

从两次测向到完整清除： 有界误差下无线电干扰源的鲁棒定位与在线调度

中文论文初稿

摘要

针对测向误差有界、干扰源位置与数量未知条件下的自动搜索、定位与清除问题，本文以缩短任务总时间为目标，建立位置可行集合与在线任务调度相结合的模型，并利用几何覆盖条件保证搜索与清除的完整性。

针对问题一，将 $\pm 1^\circ$ 测向误差表示为半平面约束，通过求交构造定位区域，采用边界交点枚举与最远顶点对计算区域直径。利用等边三角形反例证明，**以区域直径为直径的圆不一定覆盖整个区域**，进而给出基于指定圆心覆盖半径的判据，为后续光学清除提供依据。

针对问题二，结合首次接收信息与接收半径下界，推导保证再次接收的测点区域，并加入交会角约束，建立以最坏定位直径最小化为目标的选点模型。经网格搜索和场景加密，得到沿首次示向方向前进 **800 m**、**横向偏移 ± 605 m** 的推荐测点；在 $\pm 1^\circ$ 误差下，36,421 个场景中的最大定位直径为 **134.284 m**。

针对问题三，构造七站圆盘覆盖，结合位置区域收缩、跨频道观测共享与滚动任务排序，交错执行未知源搜索和已知源清除。在 120 个独立布局、共 960 次条件运行的自建验证中，联合方案均完成全部清除；相对冻结基线，有界误差和舍入压力两种环境下的平均总时间分别降低 **10.27%** 和 **10.07%**。

针对问题四，利用近距测站凸包建立适用于未知发射方向的连续发现条件，构造 **25 站双环布设**，并在测向失联时采用有限网格光学覆盖完成清除。结合在线排序与低信息量观测筛选，在两批各 96 个新布局的自建配对验证中，相对 31 站初始方案的平均总时间分别降低 **41.83%** 和 **41.24%**。

在官方模拟器中，第三、四问各完成三次正式测试，分别累计清除 38 个和 36 个干扰源，六次均满足停止判据并主动退出。两问逐次每源平均定位清除时间的算术平均分别为 **264.41 s** 和 **514.13 s**。

关键词：有界测向误差；位置可行集合；鲁棒定位；连续覆盖；在线调度

1 问题重述

1.1 问题背景

为代替人工进入危险区域排查，题目要求机器狗利用无线电测向、光学定位和激光清除装置，自动搜索并清除干扰源，尽量缩短任务总时间^[1]。

源位于半径 1800 m 的圆域内，各占 1—20 中的不同频道，接收半径未知且介于 1000—1500 m。机器狗停止后逐频道检测，正常示向度误差为 $\pm 1^\circ$ ，同点同源误差固定；距源 20 m 内可进行光学定位清除。全向源向所有方向发射，定向源仅向轴线两侧各 90° 的闭半平面发射；光学清除不受方向限制。移动、切频、检测及光学清除均计时^[1-3]。

1.2 问题提出

问题一：由检测点坐标和示向度计算交会定位区域的直径，并判断直径圆能否覆盖整个区域。

问题二：已知全向源的首次测向，给出第二检测点的候选区域与选点策略，以改善定位效果。

问题三：对 10—16 个数量未知的全向源，从圆心、频道 1 出发，设计确保全部清除且总时间尽量短的自动算法。

问题四：在其余条件不变、全向源与未知数量及方向的定向源混合时，给出搜索定位与清除算法。第三、四问均需模拟器演练及各三次正式测试。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

测向中心线交点忽略了有界误差，应以多个前向楔形的交集表示可能位置。先判断集合是否为空或无界，再由凸多边形顶点计算直径。直径不能直接替代覆盖半径，须另建圆覆盖判据，供后续清除使用。

2.2 问题二的分析

横移可能失联，沿示向前进又可能使交会退化。先利用首次接收和半径下界构造保证接收域，再筛选交会角足够大的测点；以相容源位置和读数中的最坏定位直径比较候选，并记录精度改善所需的移动代价。

2.3 问题三的分析

完整清除同时要求发现未知源和清除已知源。以七站覆盖排除遗漏，以区域收缩指导局部清除；将搜索站与源服务共同排序，每次执行首任务后重排，并在满足接收与信息条件时共享观测。覆盖与源数上限约束停止，整局计时评价排序收益。

2.4 问题四的分析

定向发射使“距离足够近”不再保证接收，单次无信号也不能排除附近源。以近距测站凸包包围候选源，建立任意方向下的连续发现条件；有效测向收缩区域，失联时用有限光学网格完成清除，再通过滚动调度降低时间。

2.5 总体建模思路

四问依次建立定位区域、第二测点、全向多源任务与定向混合任务，形成图 1 所示闭环。“证书”指仅由公开观测和几何条件可核验的充分条件，用于约束动作及停止；效率通过同布局、同误差条件下的整局配对实验判断。

从局部定位到完整清除：问题递进与方法衔接

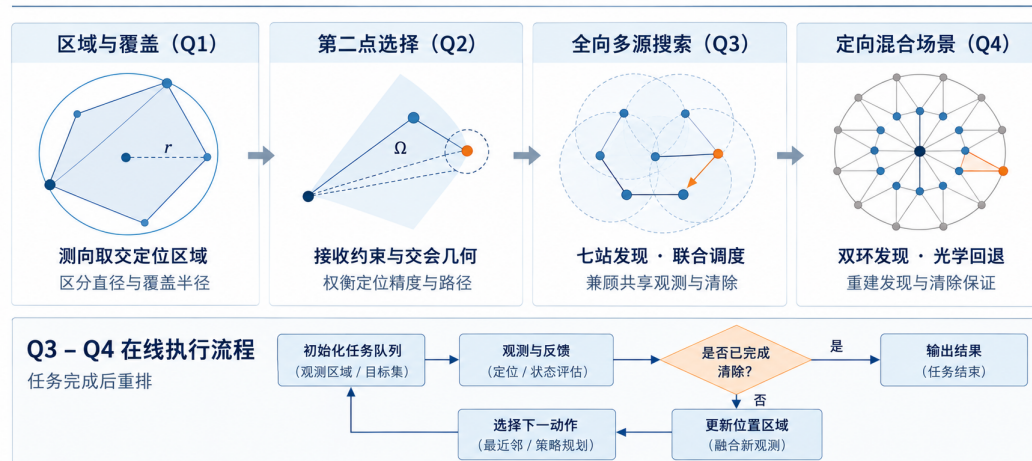


图 1: 整体技术路线。上方按 Q1 至 Q4 展示方法递进，下方概括 Q3 与 Q4 的在线执行反馈。几何小图为非定量示意；流程中的“完成清除”须同时满足正文的停止判据，不能仅凭已知源全部清除就退出。

3 模型假设

依据题面及接口规则^[1-3]，采用以下前提：

1. **静态与独立**。单局中源的位置、频道、半径及方向固定，频道互异且信号互不影响。
2. **平面运动**。移动距离按直线计算；圆域限定源位置，测点可以位于域外。
3. **理想接收**。接收由距离与发射方向决定，不另设遮挡或随机丢包；光学清除只受距离限制。
4. **有界误差**。测向误差为 $\pm 1^\circ$ ，同点同源误差固定，不设概率分布或同点平均降噪。
5. **顺序计时**。停止后检测，各动作依次执行并分别计时。
6. **公开信息决策**。策略仅使用位置、频道、观测反馈及题面范围，不读取源真值、实际半径、方向或总数。

4 符号说明

主要符号及其含义如下；局部辅助量在使用时定义。

表 1: 主要符号说明

符号	含义与层级
Ω	半径 1800 m 的源位置先验圆域
p, S_i, Q	机器人位置、第 i 个检测点、候选第二检测点
g_j, r_j, n_j	第 j 个源的位置、接收半径及定向发射轴单位向量
θ_i, δ	第 i 次示向度及当前采用的误差半宽
$\delta_{\text{th}}, \delta_{\text{num}}$	理论误差半宽 1° ；程序保守误差半宽 1.005°
c, N_{src}	频道编号；一局中的实际源数
L	累计移动距离，单位 m
$N_{\text{sw}}, N_{\text{det}}$	实际测向频道切换次数；成功执行的检测调用次数（包括无信号）
$N_{\text{opt}}, N_{\text{clr}}$	光学调用次数；成功清除的不同源数
$T, \tau_{\text{clr}}, p_{\text{clr}}$	总虚拟时间、逐局每源平均时间及清除比例
$\mathcal{F}_1$	首次正常测向后，与角度、距离及源域相容的真实初始候选集合
P	仅由测向楔形取交得到的角度定位区域，可能无界
P_c	频道 c 当前的保守位置外包，结合源域、距离上界与有效测向
$\mathcal{C}_{\text{rec}}$	对所有初始候选源和相容接收半径均保证再次接收的测点集合
$\mathcal{C}_{\text{safe}}$	在接收域内进一步满足近距排除与交会角条件的充分候选域
$D(P), R(P, q)$	区域直径；区域关于指定点 q 的覆盖半径，单位 m

这里“外包”允许保留部分实际上不可能的位置，以换取不删去真源的可靠性。因此 P_c 不必等于精确可行集合， $\mathcal{C}_{\text{rec}}$ 也属于测点空间，不能与源位置集合混为一谈。

程序使用 $\delta_{\text{num}} = 1.005^\circ$ ，在题面的 1° 误差界上增加两位小数读数可能引入的 0.005° 舍入量。这是实现中的保守包络，并非题目直接给出的误差范围。下文 δ 泛指当前使用的半宽，解析示例与数值复核分别注明取值。

5 模型建立与求解

本章先建立四问共用的接收条件与计时模型，再分别给出定位区域计算、第二测点选择以及全向和混合源场景的完整搜索清除方法。

统一接收模型。设目标圆域为 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1800\}$ ，第 j 个源位置为 g_j 、接收半径为 $r_j \in [1000, 1500]$ m。全向源在 $\|p - g_j\| \leq r_j$ 时能够接收；对于定向源，若 n_j 为其未知发射轴单位向量，则还需满足

$$\|p - g_j\| \leq r_j, \quad n_j^\top (p - g_j) \geq 0. \quad (1)$$

发射半平面对包含边界。若接口已给出 5 m 内的近场响应，则可直接光学清除；但距离源很近也不能消除背向不可见性。光学清除仅要求距离不超过 20 m，与发射方向无关。因此，无线电接收和光学清除必须按不同条件处理。

统一代价与完成指标。

设累计移动距离为 L ，实际测向频道切换次数为 N_{sw} ，成功执行的检测调用次数为 N_{det} （包括返回无信号的调用），光学调用次数为 N_{opt} ，不同源成功清除次数为 N_{clr} 。按照给定计费规则，总虚拟时间为

$$T = \frac{L}{5} + N_{\text{sw}} + 5N_{\text{det}} + 3N_{\text{opt}} + 2N_{\text{clr}}. \quad (2)$$

光学调用无论成功与否都花费 3 s，成功清除再加 2 s；/clear 不切换测向机频道，因此不计入 N_{sw} 。各动作串行计费，不能用同时执行抵消代价。程序的现实运行时间另行记录，不等于式 (2) 的虚拟时间。

评价首先要求全部源实际清除且停止条件合法，然后比较 T 。这样可以排除通过漏清或提前退出获得较低时间的策略。题目要求的每源平均时间记为 $\tau_{\text{clr}} = T/N_{\text{clr}}$ ，跨局统计先逐局计算再平均，不用 $\sum T / \sum N_{\text{clr}}$ 替代。若 $N_{\text{clr}} = 0$ ，该指标不定义，该局仍保留为失败记录。

成功清除比例定义为 $p_{\text{clr}} = N_{\text{clr}}/N_{\text{src}}$ ；只有 $p_{\text{clr}} = 1$ 且停止依据合法时才算完整完成。 N_{src} 由评价器事后核验，策略执行时不能读取。

5.1 问题一：交会定位区域的直径计算与圆覆盖判定

5.1.1 交会定位区域的数学建模

对于仅给出误差界的观测，集合估计用与误差界相容的集合描述未知量^[4]。本文将这一思想用于测向定位，以各次观测约束的交集表示源的可能位置。

设同一干扰源的 n 组检测数据为 $\{(S_i, \theta_i)\}_{i=1}^n$ ，其中 $S_i = (x_i, y_i)^T$ 为检测点坐标， θ_i 为对应示向度，待定位点记为 $z = (x, y)^T$ 。本问取题面误差半宽 $\delta = 1^\circ$ ，以各次测向扇区的交集作为多边形定位区域；源域和接收距离约束在后续各问中另行加入。

第 i 次测向的两条边界方向为 $u_i^\pm = (\cos(\theta_i \pm \delta), \sin(\theta_i \pm \delta))^T$ 。记二维叉积为 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则与该次读数相容的位置满足

$$[u_i^-, z - S_i] \geq 0, \quad [u_i^+, z - S_i] \leq 0. \quad (3)$$

式 (3) 分别限定位于下边界的左侧和上边界的右侧，两者共同构成张角为 2δ 的前向楔形，记为 $W(S_i, \theta_i, \delta)$ 。由于 $2\delta < 180^\circ$ ，该表示同时限定了方位误差和前向方向，且适用于示向度跨越 0° 的情况。

将叉积展开，令两个半平面的行法向量及右端项为

$$\begin{aligned} a_{2i-1} &= (\sin(\theta_i - \delta), -\cos(\theta_i - \delta)), & b_{2i-1} &= a_{2i-1} S_i, \\ a_{2i} &= (-\sin(\theta_i + \delta), \cos(\theta_i + \delta)), & b_{2i} &= a_{2i} S_i. \end{aligned}$$

以 a_j 为矩阵 A 的第 j 行， $b = (b_1, \dots, b_{2n})^T$ ，便得到定位区域模型

$$P = \bigcap_{i=1}^n W(S_i, \theta_i, \delta) = \{z \in \mathbb{R}^2 : Az \leq b\}, \quad A \in \mathbb{R}^{2n \times 2}.$$

半平面的交集具有凸性^[5]。观测与误差假设一致时，真实源位于 P 内；但不同测向的交集可能无界，也可能退化为线段或单点。因此，计算直径前需先判断区域的状态。

5.1.2 定位区域直径的计算

对非空有界的 P ，顶点集为 $V(P) = \{v_1, \dots, v_k\}$ ，则

$$D(P) = \max_{z, w \in P} \|z - w\| = \max_{1 \leq a, b \leq k} \|v_a - v_b\|. \quad (4)$$

任意 z, w 均为顶点凸组合，三角不等式给出 $\|z - w\| \leq \max_{a, b} \|v_a - v_b\|$ ；反向不等式由顶点属于 P 得到。计算步骤如下。

1. **判定状态。** 线性规划检查 $Az \leq b$ 的可行性；为空时直径不定义。分别最小化 $x, -x, y, -y$ ，任一无界则 $D(P) = +\infty$ 。
2. **恢复顶点。** 枚举全部不平行边界对的交点，保留满足所有约束者并去重；有界区域的每个顶点必在其中。
3. **计算直径。** 比较全部顶点对，输出最大距离及端点；线段取两端距离，单点取 0。

除固定次数的二维线性规划外，顶点筛选复杂度为 $O(n^3)$ ，直径比较为 $O(n^2)$ 。图 2 算例以 $G = (600, 180)$ m、 $S_1 = (0, 0)$ 、 $S_2 = (850, -450)$ m 和零中心线误差生成读数，得 $D(P) = 33.691$ m；详细输入、顶点及计算精度见附录 E.1。

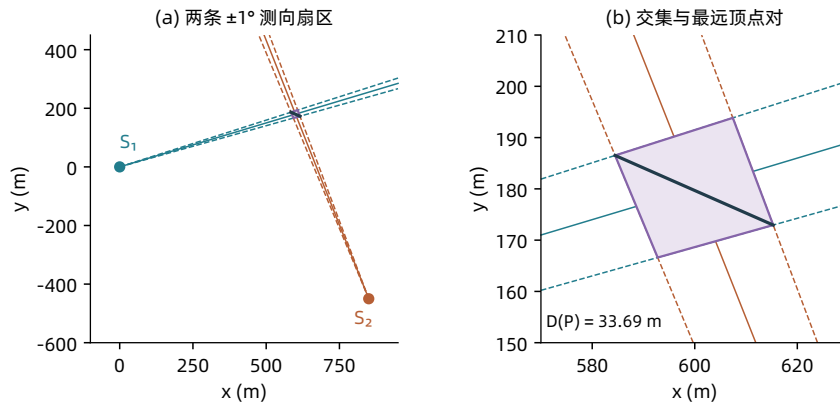


图 2: 两次测向定位算例。左图为两个测向扇区，右图放大其交集；黑色线段连接最远顶点对，长度约为 33.69 m。

5.1.3 直径圆的覆盖判定

对于非空有界的定位区域 P ，以其直径 D 为直径的圆不一定能够覆盖整个区域。为判断具体区域是否满足这一性质，取一对直径端点 v_a, v_b 。若半径为 $D/2$ 、圆心为 q 的圆盘包含 P ，则必须同时包含这两个端点，因而

$$D = \|v_a - v_b\| \leq \|v_a - q\| + \|q - v_b\| \leq D.$$

上式两处不等式均须取等号，故圆心只能是 $q_D = (v_a + v_b)/2$ 。定义区域关于指定点 q 的覆盖半径为

$$R(P, q) = \max_{v \in V(P)} \|v - q\|. \quad (5)$$

圆盘是凸集, 包含全部顶点即可包含其凸包 P 。因此, 存在直径为 D 的圆盘覆盖 P 的充要条件为

$$R(P, q_D) \leq D/2, \quad q_D = \frac{v_a + v_b}{2}.$$

图 2 算例中, $q_D \approx (599.882, 179.731)$ m, 且 $R(P, q_D) = D/2 \approx 16.845$ m, 满足上述判据, 因此直径圆可以覆盖整个定位区域。

一般情形则不成立。如图 3, 取等边三角形顶点 $(0, 0)$ 、 $(39, 0)$ 、 $(19.5, 19.5\sqrt{3})$, 其直径为 39 m。以底边为直径时, 圆心为 $(19.5, 0)$, 第三顶点距圆心 $19.5\sqrt{3} \approx 33.775$ m, 大于圆半径 19.50 m, 覆盖判据不成立。由圆心唯一性, 改换圆心也无法得到直径为 39 m 的覆盖圆。该三角形的最小覆盖圆为外接圆, 其半径为 $39/\sqrt{3} \approx 22.52$ m, 严格大于 $D/2$ 。附录 B.1 给出能够产生该三角形的三组合法测向数据。

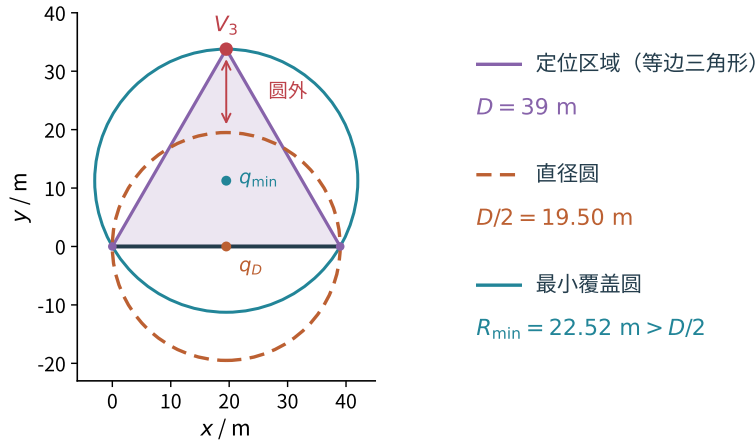


图 3: 直径圆不能覆盖定位区域的反例。橙色虚线圆以三角形底边为直径, 半径为 19.50 m, 未覆盖上方顶点; 蓝色实线圆为最小覆盖圆, 半径约为 22.52 m。

这一结论也给出后续清除的判断依据: 对于维护的位置外包 P_c , 若 $R(P_c, q) \leq 20$ m, 则在 q 可以保证光学清除; 仅有 $D(P_c) \leq 40$ m 不足以作出该保证。

5.2 问题二: 第二检测点的选择

本问只给出首次检测点及示向度, 尚不能确定源距, 也没有给出源位置或测向误差的概率分布。本文将“较好的定位效果”具体化为: 在保证第二次获得正常示向度、避免近共线交会的条件下, 尽量减小两次测向定位区域的最坏直径。移动时间作为候选方案的附加比较指标, 第三问再以完整清除时间为目标安排动作。

5.2.1 测向几何关系

设首测点为 S , 测得示向度为 θ , 误差半宽为 δ 。以示向方向为局部横轴, 定义正交单位向量

$$u = (\cos \theta, \sin \theta), \quad v = (-\sin \theta, \cos \theta).$$

任一与首次读数相容的候选源 G 和待选第二测点 Q 可表示为

$$G = S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v), \quad Q = S + au + bv.$$

其中, $r = \|G - S\|$ 为首测点到源的距离, α 为真实方向相对示向度的偏差; a, b 分别为第二测点沿示向方向和法向的位移。正常示向度意味着 $5 < r \leq 1500$ m 且 $|\alpha| \leq \delta$ 。结合源位置先验圆域 Ω , 首次候选位置集合为

$$\mathcal{F}_1 = \{S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v) : 5 < r \leq 1500, |\alpha| \leq \delta\} \cap \Omega.$$

记 $d_2 = \|G - Q\|$, $\varphi \in [0, \pi]$ 为向量 $G - S$ 与 $G - Q$ 的夹角。将两条视线的锐交会角定义为 $\beta = \min(\varphi, \pi - \varphi)$ 。当 β 接近 0 时, 两次测向近共线, 角度误差会形成狭长甚至无界的交集; 因此应同时考虑第二点是否仍能接收和交会角是否足够大。

图 4 给出几何关系及两个反例。若源为 (1500, 0) m、接收半径为 1500 m, 从首测点 (0, 0) 横移到 (0, 500) 后, 源距增至 1581.14 m, 发生失联; 前移到 (500, 0) 虽仍能接收, 却与源保持共线, 不能保证纯角度交集有界。这说明单独增加横向位移或沿示向度靠近, 都不足以构成完整的第二测点选择策略。

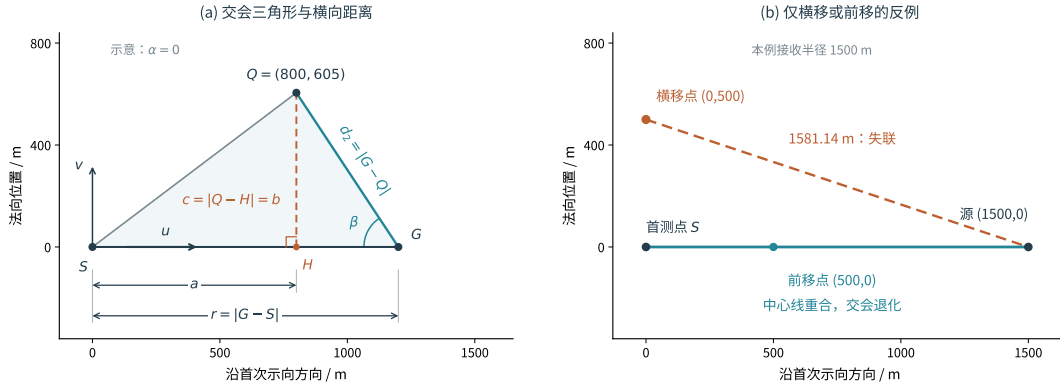


图 4: 第二测点的几何关系与典型反例。(a) 图示取 $\alpha = 0$ 、 $b > 0$, H 为 Q 在真实视线 SG 上的垂足, 此时 $c = b$ 且 $\sin \beta = c/d_2$; (b) 横移可能超出接收范围, 前移可能造成交会退化。坐标均为构造示例, 不代表搜索轨迹。

5.2.2 信号接收条件

首次成功接收说明真实接收半径 $R_G \geq r$, 结合 $R_G \in [1000, 1500]$, 其相容最小值为 $\max(1000, r)$ 。因此, 对固定候选源 G , 第二点保证接收的充要条件为

$$\|Q - G\| \leq \max(1000, \|G - S\|). \quad (6)$$

对全部 $G \in \mathcal{F}_1$ 取交, 得 $\mathcal{C}_{\text{rec}} = \bigcap_{G \in \mathcal{F}_1} B(G, \max(1000, \|G - S\|))$, 其中 B 为闭圆盘。为得到不依赖首测位置的通用策略, 使用不经源域裁剪的闭合扇形外包

$$\mathcal{F}_0 = \{S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v) : 5 \leq r \leq 1500, |\alpha| \leq \delta\} \supseteq \mathcal{F}_1.$$

令 $\ell = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、 $t(\alpha) = a \cos \alpha + b \sin \alpha$, 则 $d_2^2 = \ell^2 + r^2 - 2rt(\alpha)$ 。近段 $r \in [5, 1000]$ 的距离平方为凸函数, 只需检查两端; 远段 $r \in [1000, 1500]$ 由 $r = 1000$ 条件控制。可行性要求 $a \geq 0$, 最不利方向投影为 $h = \min t = a \cos \delta - |b| \sin \delta$, 故

$$a \geq 0, \quad \ell^2 - 10h + 25 \leq 10^6, \quad \ell^2 \leq 2000h. \quad (7)$$

式 (7) 对 $\mathcal{F}_0$ 充要, 对裁剪后的 $\mathcal{F}_1$ 可能偏保守; 它也排除了 $a = 0, b \neq 0$ 的纯横移。完整分段推导见附录 E.2。

5.2.3 交会角约束

为获得正常读数并避免共线, 进一步要求 $d_2 > 5$ m、锐交会角 $\beta \geq 20^\circ$ 。图 4(a) 中第二测点到真实视线的垂距为 $c = |b \cos \alpha - a \sin \alpha|$, 且 $\sin \beta = c/d_2$ 。定义

$$c_{\min} = |b| \cos \delta - a \sin \delta,$$

$$M^2 = \max\{\ell^2 + 25 - 10h, \ell^2 + 1500^2 - 3000h\}.$$

由 $c \geq c_{\min}$ 及 $d_2 \leq M$, 以下条件足以保证正常接收距离与交会角:

$$\boxed{c_{\min} > 5, \quad c_{\min} \geq M \sin 20^\circ.} \quad (8)$$

于是 $\mathcal{C}_{\text{safe}} = \{S + au + bv : \text{式 (7)、(8) 成立}\}$, 其关于示向轴对称, 见图 5。M 是最大第二源距; 式 (8) 为充分条件, 20° 是设计参数, 均不宣称最优。真实源保证交集非空, 且 $20^\circ - 2\delta > 2\delta$ ($\delta = 1^\circ$ 或 1.005°), 两楔形无共同非零延伸方向, 故交集有界。

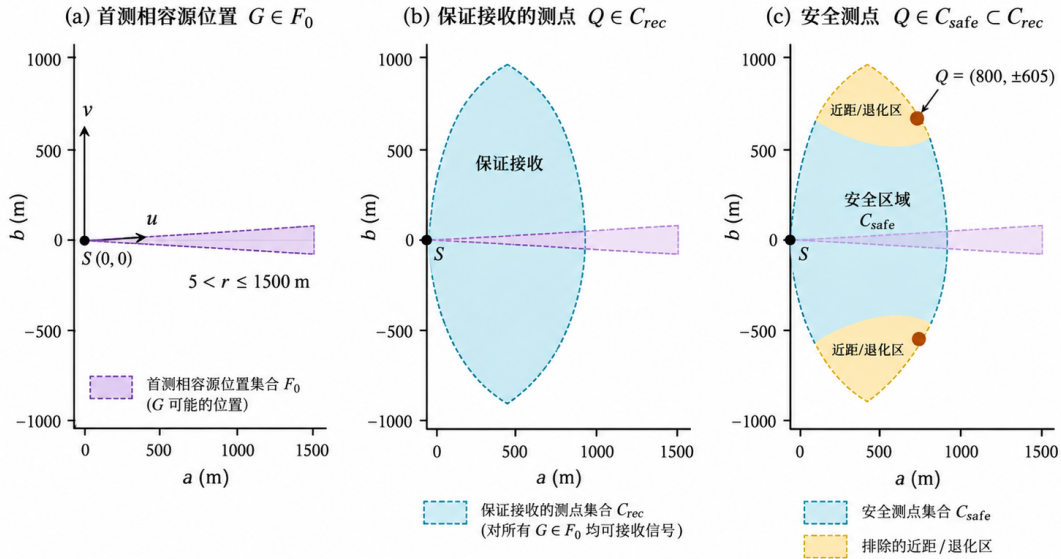


图 5: 第二测点候选区域的构造示意。(a) 首次测向的相容源位置; (b) 保证接收的测点集合; (c) 安全测点筛选及推荐镜像点。填色仅示意集合关系, 不作为边界或点归属的数值判据; 安全区域严格由式 (7) 和式 (8) 共同确定, 轴线上退化测点不属于安全区域。

5.2.4 优化模型及求解

对候选点 Q 、相容源 G 和第二次误差 ε_2 , 读数为 $\theta_2 = \arg(G - Q) + \varepsilon_2$, 定位区域为 $P(Q; G, \varepsilon_2) = W(S, \theta, \delta) \cap W(Q, \theta_2, \delta)$ 。首次误差已由 α 确定, 不再独立设置。建立最坏定位直径模型:

$$J_0(Q) = \sup_{G \in \mathcal{F}_0, |\varepsilon_2| \leq \delta} D(P(Q; G, \varepsilon_2)),$$

$$Q^* \in \arg \min_{Q \in \mathcal{C}_{\text{safe}}} J_0(Q). \quad (9)$$

决策变量为 (a, b) ，只以定位直径为目标； P 沿用第一问的纯角度交集。以 $\mathcal{F}_0$ 代替 $\mathcal{F}_1$ 使策略通用且可能保守，有限场景仅近似上确界。求解分三步：

1. **粗网格筛选。** 令 $S = 0, \theta = 0, \delta = 1^\circ$ ，仅搜 $b > 0$ 。取 $a = 0, 50, \dots, 1000$ m, $b = 50, 100, \dots, 1000$ m，以解析式 (7)、(8) 筛选。源距 51 点、两个误差维度各 5 点组成 1275 场景，逐一求交并取最大直径。
2. **局部加密。** 优先最小采样直径，同值时依次比较移动距离、 a, b ；在粗选点周围 ± 50 m 内以 5 m 步长加密。粗选 (800, 600) m 对应 134.976 m，加密得到 (800, 605) m 及 134.284 m。
3. **复核与还原。** 增加至 $301 \times 11 \times 11 = 36,421$ 场景，推荐点最大直径在所报精度下不变；按 $Q = S + au + bv$ 还原。再以 $\pm 1.005^\circ$ 复核既定 8 点及镜像，不重新搜索坐标。

每个场景的半平面数固定， N_Q 个候选、 K 个场景的评分复杂度为 $O(N_Q K)$ 。采样端点及评价次数见附录 E.3。

5.2.5 结果分析

以下列出 1.005° 包络下三个代表候选。锐交会角下界按 $\arcsin(c_{\min}/M)$ 计算，各点及其镜像均通过式 (7)、式 (8)；全部 8 点的精度与时间数据见附录 B.2。

表 2: 第二测点代表候选的解析条件与数值结果

局部偏移 $(a, b)/\text{m}$	交会角下界/ $^\circ$	采样最大直径/m	移动与检测/s
(500, 500)	25.767	236.082	146.421
(850, 450)	27.025	154.298	197.354
(800, 605)	36.258	135.026	205.602

推荐点满足 $c_{\min} = 590.875$ m、 $M = 999.078$ m 及两组解析条件。其他候选的 $M > 1000$ m 不等于失联，接收须按式 (7) 判断。

因此，以采样最坏定位直径为准，本文保留的第二测点推荐为

$$\begin{aligned} Q^\pm &= S + 800u \pm 605v \\ &= S + 800(\cos \theta, \sin \theta) \pm 605(-\sin \theta, \cos \theta). \end{aligned}$$

两镜像在完整扇形模型下等价；利用源域裁剪或后续任务后应另行比较。第二次测向后按第一问更新区域，仍以 20 m 覆盖判据决定清除。

图 6 展示固定候选库内的定位精度与移动代价。相对 (500, 500)，推荐点将采样最大直径降低 42.81%，但多花 59.18 s。表中计时为 $\ell/5 + 5$ ：追踪同一频道无需切频，尚未计入后续定位与清除。该比较说明第二问的精度推荐不能直接等同于第三问的最快清除动作。

候选的接收及交会保证来自式 (7)、式 (8)；134.284 m 和 135.026 m 分别是 1° 、 1.005° 条件下的有限场景最大值。加密后结果一致支持当前数值计算的稳定性，但不排除网格之间存在更差情形，也不证明候选搜索或 20° 阈值全局最优。第三问将继续使用这些几何条件，并把测量、移动和清除放入完整任务中评价。

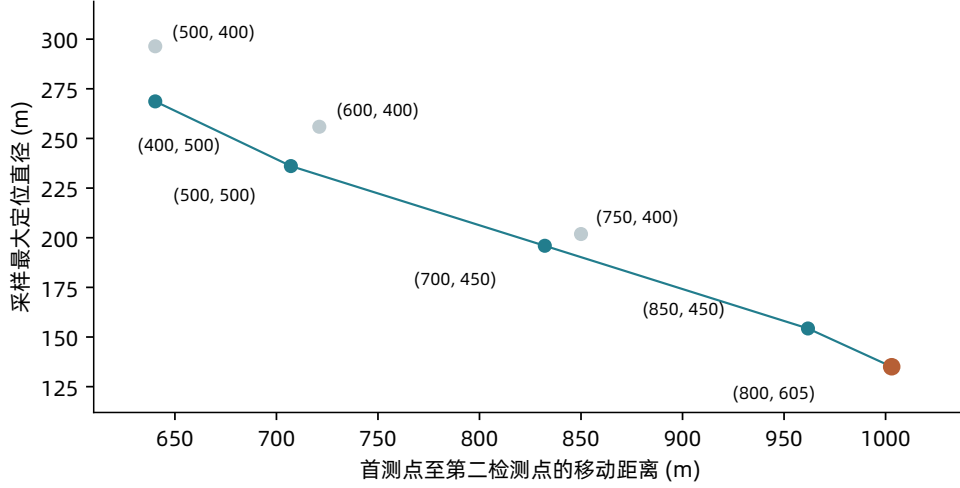


图 6: 固定候选库的精度与移动代价比较。展示 8 个上侧候选, 镜像具有相同指标; 蓝色为库内非支配点, 灰色为被支配点, 橙色为保留推荐点。纵轴为 36,421 个场景中的最大直径, 连线仅连接库内非支配点。

5.3 问题三: 全向干扰源的搜索与清除

第三问要求在源数、位置和接收半径未知的条件下完成全部清除, 并尽量缩短式 (2) 给出的总时间。为此, 将行动划分为两类任务: 搜索任务负责发现未知频道, 源服务任务负责将一个已知源定位并清除。以公开观测形成的位置区域作为决策依据, 在可靠测向与清除约束下安排任务顺序, 形成“区域更新—动作选择—任务执行—完成核验”的在线算法。

5.3.1 位置区域的建立与更新

在第 t 次任务决策时, 记机器人位置为 p_t , 已发现频道集合为 $\mathcal{D}_t$, 已成功清除频道集合为 $\mathcal{C}_t \subseteq \mathcal{D}_t$, 未完成搜索站的编号集合为 $\mathcal{S}_t$ 。搜索采用七个固定站, 其坐标及覆盖证明见第 5.3.4 节。每个已知未清频道 c 维护候选位置区域 P_c 、最新示向度 θ_c 及已检测位置记录; 每个未知频道保留各搜索站的无信号记录。发现和清除集合仅根据实际反馈更新, 隐藏源坐标不参与任务决策。

设频道 c 首次正常测向的位置为 S_c 、读数为 $\theta_c^{(0)}$ 。以 $\hat{B}_{32}(s, r)$ 表示圆盘 $B(s, r)$ 的 32 个外切支持半平面之交, 则初始位置区域及后续更新为

$$\begin{aligned} P_c^{(0)} &= \hat{B}_{32}(0, 1800) \cap \hat{B}_{32}(S_c, 1500) \cap W(S_c, \theta_c^{(0)}, \delta), \\ P_c^{(k+1)} &= P_c^{(k)} \cap W(s, \theta, \delta). \end{aligned}$$

其中 (s, θ) 为新获得的正常测向, 程序取 $\delta = 1.005^\circ$ 。1500 m 是首次接收给出的距离上界; 采用外切近似, 可保留圆周附近的合法位置。由于每个加入的约束均包含真实源 g_c , 有

$$g_c \in P_c^{(k+1)} \subseteq P_c^{(k)}.$$

因此, 位置区域随有效观测逐步缩小, 且始终保留真实源。后续无信号不用于裁剪这一多边形; 在保证接收的位置出现无信号时, 按模型或执行异常处理。

为从区域生成测点, 沿最新示向方向建立正交基 $u_c = (\cos \theta_c, \sin \theta_c)^\top$ 、 $v_c = (-\sin \theta_c, \cos \theta_c)^\top$ 。对 $e \in \{u_c, v_c\}$, 记 $\ell_{c,e} = \min_{x \in P_c} e^\top x$ 、 $h_{c,e} = \max_{x \in P_c} e^\top x$, 则该方向下包围盒的中心及其覆盖半径为

$$q_c = \frac{1}{2} \sum_{e \in \{u_c, v_c\}} (\ell_{c,e} + h_{c,e})e, \quad R_c = R(P_c, q_c).$$

后文的区域中心均指 q_c , 即沿最新示向方向旋转的包围盒中心。由式 (5) 的顶点覆盖判据, 对于任意候选测点 q ,

$$\begin{aligned} R(P_c, q) < 1000 \text{ m} &\implies \text{保证接收到该全向源,} \\ R(P_c, q) < 20 \text{ m} &\implies \text{保证在该点清除该源.} \end{aligned}$$

这两个条件分别把题目的最小接收半径和光学清除半径转化为可计算约束。程序逐顶点核验并预留数值余量; 实际清除成功后才更新 C_t 。

5.3.2 测点选择与定位清除

(1) 局部测点选择。服务频道 c 时, 先计算 q_c 与 R_c 。若 $R_c < 20 \text{ m}$, 则前往 q_c 清除; 否则, 在本次服务的首轮局部测向中考察两个横向候选点

$$q_c^\pm = q_c \pm \sqrt{20R_c}(-\sin \theta_c, \cos \theta_c). \quad (10)$$

垂直于示向方向的位移用于形成视差, 偏移尺度中的 20 表示清除半径 20 m。先筛选不满足接收约束的点, 再从剩余候选中选取距当前位置最近者; 若两点均不满足条件, 则使用 q_c 。后续轮次在更新后的包围盒中心测向, 每轮均先检查清除和接收条件。由于此前可能已有共享观测, 服务首轮不一定对应该源的第二次测向。式 (10) 是固定的几何启发式, 其效率由第 6.2 节的实验评价。

(2) 中心测量的收缩性质。若当前 $P \subseteq B(q, R)$, 在 q 得到半宽 $\delta < 30^\circ$ 的正常方位后, 新的区域记为 P^+ , 则

$$D(P^+) \leq \max\{R, 2R \sin \delta\} = R, \quad R(P^+, q^+) \leq \frac{R}{\sqrt{2}},$$

其中 q^+ 为新区域的包围盒中心。前一不等式来自半径 R 圆盘与前向楔形的交集: 任意两点的径向距离在 $[0, R]$ 内, 最远距离在径向端点组合中取得, 最大值为 $\max\{R, 2R \sin \delta\}$ 。后一不等式利用包围盒两边长均不超过区域直径, 其半对角线不超过 $R/\sqrt{2}$ 。因此, 在实数几何模型和正常测向条件下, 连续中心测量使覆盖半径按不超过 $1/\sqrt{2}$ 的因子收缩, 有限次后可达到清除阈值。

(3) 有限回退。为处理同点重复测量和数值停滞, 每个源服务至多进行 16 轮局部迭代。若迭代结束仍未清除, 或下一测点已对该频道检测过, 则沿最新示向方向划分当前包围盒, 形成边长不超过 28 m 的网格, 并依次前往格心尝试清除。每格内任一点距格心至多 $14\sqrt{2} < 20 \text{ m}$, 故含真源的格必被覆盖。若测向返回 5 m 内的近场提示, 则直接在当前位置清除。接收或清除反馈矛盾、网格耗尽仍未成功时, 报告未完成。

图 7 展示三次测向的区域收缩: 中心覆盖半径降至 10.66 m 后满足清除条件。该教学算例的坐标、读数及固定轴计算口径见附录 E.1。

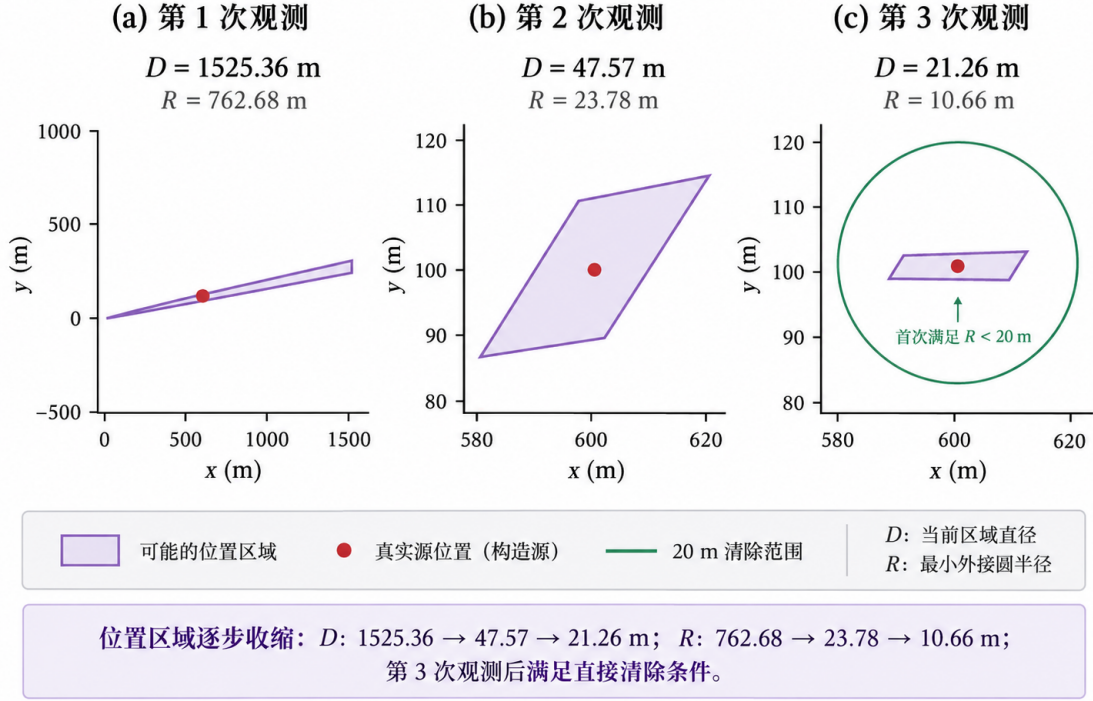


图 7: 位置区域收缩的几何算例。各子图分别放大当前区域, 坐标尺度不同; 红点为构造源, 绿色圆表示 20 m 清除范围。图中 R 的数值按固定坐标轴包围盒中心的覆盖半径计算, 图内“最小外接圆半径”应按此口径理解; 实际策略按最新示向方向旋转包围盒。图示并非实测轨迹, 不表示每个源均需三次测量。

5.3.3 观测共享与任务排序

(1) **共享观测的选择条件。**主目标的一次局部测向返回正常示向度后, 在当前位置 p 依次检查其他已知未清频道 j 。仅对尚未在 p 检测、当前 $R_j > 20$ m 且满足 $R(P_j, p) < 1000$ m 的频道, 进一步判断观测的收缩价值。

由 P_j 在 p 所见的真实方位范围向两侧扩展误差半宽 δ , 得到可能返回的示向度区间; 当 $p \in P_j$ 时, 保守取完整 360° 。将该区间完整分为 16 段, 记第 ℓ 段的中点为 m_ℓ 、半宽为 h_ℓ , 构造后验外包

$$\tilde{P}_{j\ell} = P_j \cap W(p, m_\ell, \delta + h_\ell).$$

对每个非空 $\tilde{P}_{j\ell}$, 沿 m_ℓ 方向计算包围盒中心 $\tilde{q}_{j\ell}$ 。仅在满足

$$\max_{\ell: \tilde{P}_{j\ell} \neq \emptyset} R(\tilde{P}_{j\ell}, \tilde{q}_{j\ell}) \leq \max(20, R_j/2)$$

时执行共享检测。对该段内任意实际读数 θ , 有 $W(p, \theta, \delta) \subseteq W(p, m_\ell, \delta + h_\ell)$, 因此判据覆盖全部可能读数。它保证每一种后验均存在满足阈值的覆盖圆, 但不保证按实际读数重新旋转的包围盒半径严格减半, 也不直接保证整局省时。

共享结果用于收缩其他源的区域, 近场反馈则可顺便清除该源。随后继续完成当前主目标的服务, 未补测或尚未清除的源留在任务集合中。普通搜索站只检测未知频道, 不重复扫描全部已知源。

(2) **任务访问顺序。**将未完成搜索站和已知未清源组成任务集合

$$\mathcal{J}_t = \{\text{scan}(k) : k \in \mathcal{S}_t\} \cup \{\text{serve}(c) : c \in \mathcal{D}_t \setminus \mathcal{C}_t\}.$$

搜索任务的代表点为站点坐标，源服务任务的代表点为当前 q_{co} 。记这些点为 $z_1, \dots, z_K$ ，访问顺序为排列 π ，则滚动排序采用的开放路径目标为

$$L_t(\pi) = \|p_t - z_{\pi_1}\| + \sum_{i=1}^{K-1} \|z_{\pi_i} - z_{\pi_{i+1}}\|.$$

借鉴旅行商问题的局部交换改进思想^[6]，本文按以下步骤近似求解开放路径问题：分别以各任务为首项，按最近邻规则生成完整路线；对每条路线用 2-opt 反转局部访问顺序，只接受严格缩短 L_t 的调整，直至不能继续改善；在所得路线中选择最短者，并执行其首项任务。由于任务结束后不要求返回起点，目标中不包含返程边。

完成整站必要扫描或当前源的定位清除后，再依据最新反馈重建 $\mathcal{J}_t$ 并排序，如图 8 所示。任务内部的观测更新位置区域，但不立即切换主目标。 L_t 仅计算任务代表点间的移动距离，不完整计入源服务内部行程、检测费用和提前发现第 16 个源的价值；因此该求解过程是整局时间目标的启发式近似。

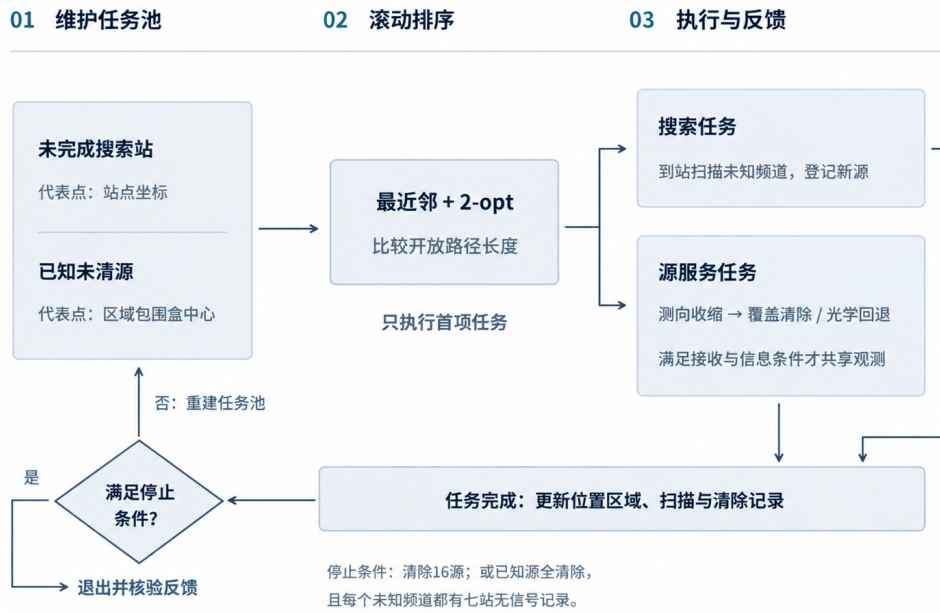


图 8: Q3 搜索与服务的调度流程。两类任务进入同一任务池，按代表点之间的开放路径长度排序，每次只执行首项任务。搜索与源服务为两种执行分支；共享观测须满足接收与信息条件，清除依据 20 m 覆盖条件或有限光学回退。任务完成后更新记录、核验停止条件，未满足时重建任务池并重排。

图 9 以三源教学场景示意交错访问，整局收益由第 6 章验证。

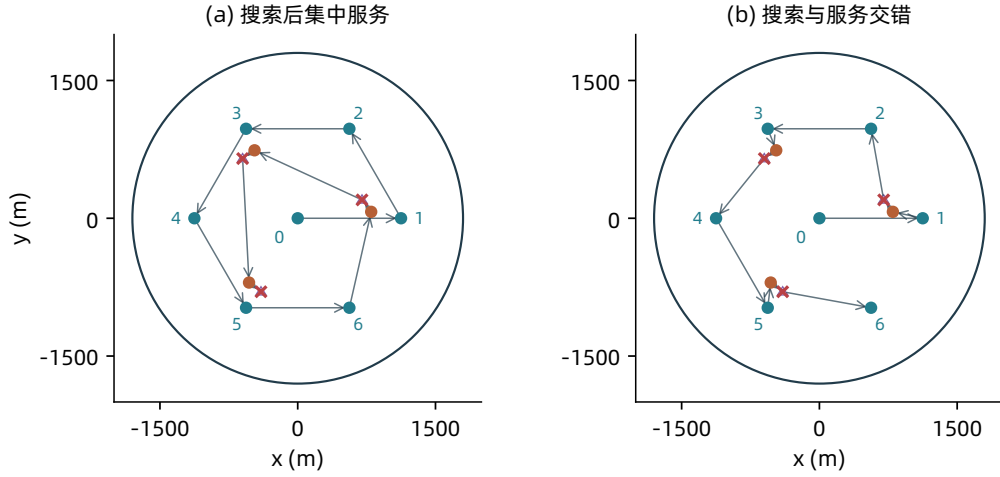


图 9: 三源教学场景中的任务顺序对比。蓝点为七个搜索站, 橙点为后续测向点, 红叉为构造源, 紫色区域表示定位任务。左图先搜索后服务, 右图交错执行; 轨迹和区域均为流程示意, 源数不符合正式场景要求, 也不代表实验基线或性能结果。

5.3.4 搜索站布设与算法流程

(1) 七站发现覆盖。固定搜索站为原点和半径 1125 m 圆周上的六个等角站, 其坐标可写为

$$s_0 = (0, 0), \quad s_{k+1} = 1125(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)), \quad k = 0, \dots, 5.$$

原点覆盖半径 900 m 的内圈。外圈任一点与最近圆周站的角距不超过 30° ; 到该站的距离平方关于源的径向距离为凸函数, 在 $[900, 1800]$ 上的最大值可由两端点控制。因此整个源域到最近站的距离满足

$$\max \left\{ 900, \max_{r \in \{900, 1800\}} \sqrt{r^2 + 1125^2 - 2r \cdot 1125 \cos 30^\circ} \right\} \approx 999.11 < 1000 \text{ m}. \quad (11)$$

每个全向源因而至少能在一站被接收。若一个未知频道在七站均无信号, 就可排除圆域内存在该频道源的可能。1125 m 是在保持覆盖的同时缩短固定搜索行程的选择, 与历史 1500 m 方案的比较见附录 B.3。

(2) 停止条件。记 $\mathcal{N}_c$ 为未知频道 c 获得无信号反馈的搜索站编号集合。任务仅在以下任一条件成立时完成:

$$|\mathcal{C}_t| = 16,$$

$$\text{或 } \mathcal{C}_t = \mathcal{D}_t, \quad \mathcal{N}_c = \{0, \dots, 6\} \quad \forall c \in \{1, \dots, 20\} \setminus \mathcal{D}_t.$$

第一种条件利用源数上限, 第二种条件结合已知源清除记录和未知频道的覆盖排除。发现 16 个频道时可以取消剩余搜索, 但仍需清除全部已知源; 发现 10 个源或任务集合暂空均不足以退出。

(3) 联合算法步骤。

1. 初始化。从原点建立七站任务、频道记录及发现、清除集合。

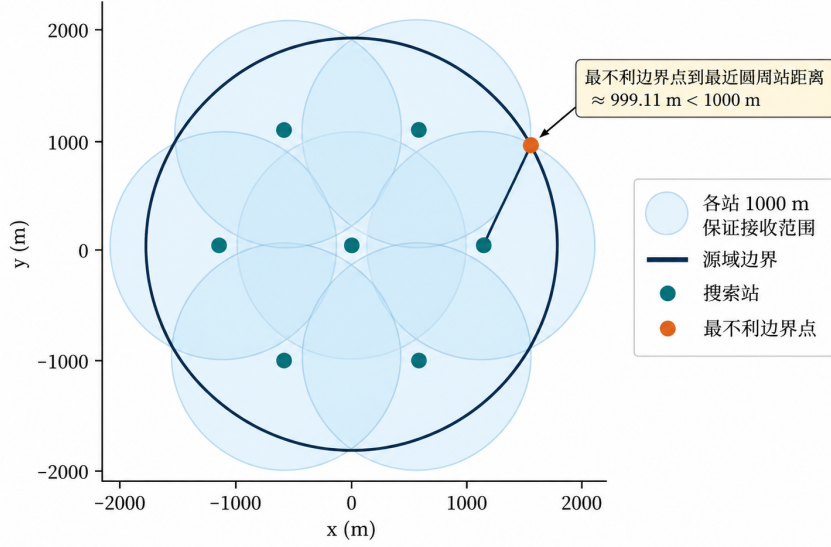


图 10: 七站对全向源的连续发现覆盖示意。浅蓝圆盘为各站 1000 m 的保证接收范围，深色圆为源域边界，橙点标示最不利边界位置。距离约 999.11 m 的数值由式 (11) 计算，示意坐标不用于量取距离；穿插源服务任务时仍保留各频道的实际扫描记录。

2. **停止核验。**满足前述条件则退出并检查反馈；否则重建任务。发现 16 频道后取消未知搜索。
3. **执行首任务。**搜索站只测未知频道，发现 16 源立即结束该站未知扫描；源服务按视差、中心测量及回退规则执行，正常测向后可插入合格共享观测。
4. **更新。**按反馈更新位置、清除及扫描记录，再回到步骤 2；响应矛盾、回退失败或超时报未完成。

七站保证发现，区域更新保留真源，有限定位与光学覆盖保证清除。每个外层任务完成一站或清除一源，至多 7 项搜索与 16 项服务；2-opt 在有限排列中严格缩短路线并终止。有限完成依赖题面模型、合法反馈与准确几何，不等于任意时限内完成。

5.4 问题四：混合源的搜索定位与清除

第四问中，全向源与定向源并存，源的类型和发射方向均未知。沿用第三问的频道状态与任务表示，对所有源采用兼容定向发射的位置区域更新规则；通过近距测站凸包保证未知源能够被发现，并以交会测向和有限光学覆盖清除已知源。搜索与源服务共同排序，总时间仍按式 (2) 计算。

5.4.1 混合源的位置区域模型

沿用第三问的发现集合 $\mathcal{D}_t$ 、清除集合 $\mathcal{C}_t$ 及未完成站集 $\mathcal{S}_t$ 。各频道维护位置区域、首测示向度及有效观测；正常方位或近场反馈确认发现，成功清除反馈才更新 $\mathcal{C}_t$ 。

设首次正常测向的位置为 S_c 、读数为 $\theta_c^{(0)}$ ，定义首测坐标基

$$u_c = (\cos \theta_c^{(0)}, \sin \theta_c^{(0)})^T, \quad v_c = (-\sin \theta_c^{(0)}, \cos \theta_c^{(0)})^T.$$

首次接收给出 1500 m 的源距上界。以 $\hat{B}_{64}(0, 1800)$ 表示源域的 64 边外切近似，构造首测扇区的外包矩形及初始位置区域：

$$\mathcal{R}_c = \{S_c + \xi u_c + \eta v_c : 0 \leq \xi \leq 1500, |\eta| \leq 1500 \sin \delta\},$$

$$P_c^{(0)} = \widehat{B}_{64}(0, 1800) \cap \mathcal{R}_c \cap W(S_c, \theta_c^{(0)}, \delta).$$

程序取 $\delta = 1.005^\circ$ ，并在边界处保留数值外扩余量。后续检测返回正常方位时继续取交，返回无信号时保留区域：

$$P_c^+ = \begin{cases} P_c \cap W(p, \theta, \delta), & \text{得到正常方位,} \\ P_c, & \text{无信号.} \end{cases}$$

合法观测因而维持 $g_c \in P_c^+ \subseteq P_c$ 。近场反馈表示源距不超过 5 m 且当前可接收，直接在当前位置尝试光学清除并核验成功反馈。

图 11 说明无信号分支为何不能删去附近圆盘：测点距源仅 350 m，却位于发射背面。算法不预先识别全向或定向类型，也不估计发射轴；全部频道使用上述更新方式，后续发现与清除保证同时适用于两类源。

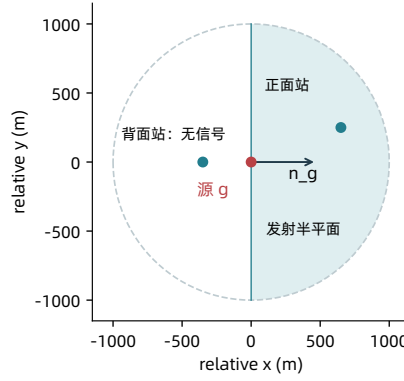


图 11: 定向源的无信号反例。测站位于源的发射背面，即使距离小于 1000 m 也无法接收。无信号时保留位置区域，光学清除仍只受 20 m 距离条件限制。

5.4.2 搜索站布设与连续覆盖

(1) 任意发射方向下的发现条件。设固定站集为 $\mathcal{V}$ ，与未完成站编号集合 $\mathcal{S}_t$ 区分。根据最小接收半径，要求对连续源域内任意位置 g 和任意发射方向单位向量 n ，均有

$$\forall g \in \Omega, \forall n \in \mathbb{S}^1, \exists s \in \mathcal{V} : \|s - g\| < 1000, \quad n^\top (s - g) \geq 0.$$

严格距离不等号用于构造接收裕量，发射半平面则按题设包含边界。该条件保证定向源能够被发现，也保证可见范围更大的全向源能够被发现。

近距凸包引理。若对源位置 g ，存在一组测站 $W_g \subseteq \mathcal{V}$ 满足

$$g \in \text{conv}(W_g), \quad \max_{w \in W_g} \|w - g\| < 1000, \quad (12)$$

则任意发射方向均至少可被一站接收。设 $g = \sum_i \lambda_i w_i$ ，其中 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ 。若全部站均不可见，则 $n^\top (w_i - g) < 0$ ；加权求和得到

$$0 = n^T \left(\sum_i \lambda_i w_i - g \right) = \sum_i \lambda_i n^T (w_i - g) < 0,$$

矛盾。因此至少一个近距站位于发射正面或边界。 W_g 仅用于证明，策略无须知道真实源的位置。

将目标域划分为三角网 $\mathcal{T}$ ，若满足

$$\Omega \subseteq \bigcup_{\tau \in \mathcal{T}} \tau, \quad \max_{\tau \in \mathcal{T}} \max_{a, b \in V(\tau)} \|a - b\| < 1000,$$

则每个源所在三角形的三个顶点均可作为见证站。三角形内任一点到一个顶点的距离不超过最长边，故连续发现要求转化为三角网覆盖和有限边长核验。

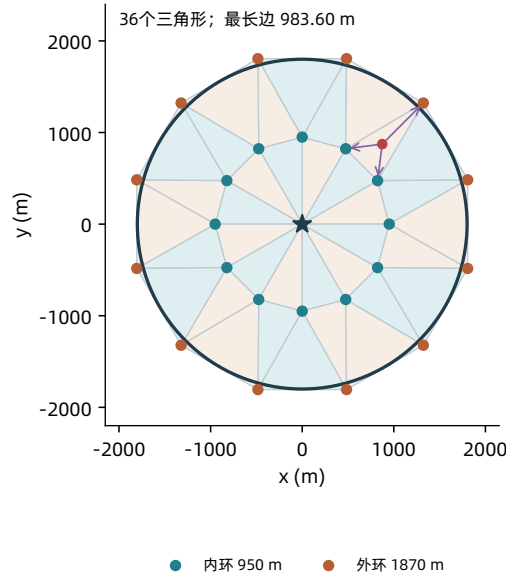


图 12: 25 站双环搜索构造。中心站与内、外环分别位于 0、950 和 1870 m 处，两环错开 15° ，连接形成 36 个三角形。最长边小于 1000 m，外环正多边形包围目标圆域，从而对任意源位置和发射方向提供发现保证。

(2) 双环构造。取中心站、内外两个正 12 边形环，半径分别为 950、1870 m，错开 15° ：

$$\begin{aligned} s_0 &= (0, 0), \\ a_k &= 950(\cos(k\pi/6), \sin(k\pi/6)), \\ b_k &= 1870(\cos(k\pi/6 + \pi/12), \sin(k\pi/6 + \pi/12)), \quad k = 0, \dots, 11. \end{aligned} \tag{13}$$

下标按模 12 连接 (s_0, a_k, a_{k+1}) 、 (a_k, a_{k+1}, b_k) 和 (a_k, b_{k-1}, b_k) ，得到 36 个三角形。最长边 983.60 m 小于 1000 m，外环内切半径 $1870 \cos 15^\circ = 1806.28$ m 大于 1800 m，因此三角网覆盖源域并满足近距凸包条件。图 13 分别示意局部可见性和全局包围。

对等站数正双环构造，外环须满足 $r_o \cos(\pi/m) \geq 1800$ 及 $2r_o \sin(\pi/m) < 1000$ ，推出每环至少 12 站。该下界只适用于此构造族，25 站不是一般布局的最少站数证明；半径选择与边长核验见附录 E.4。

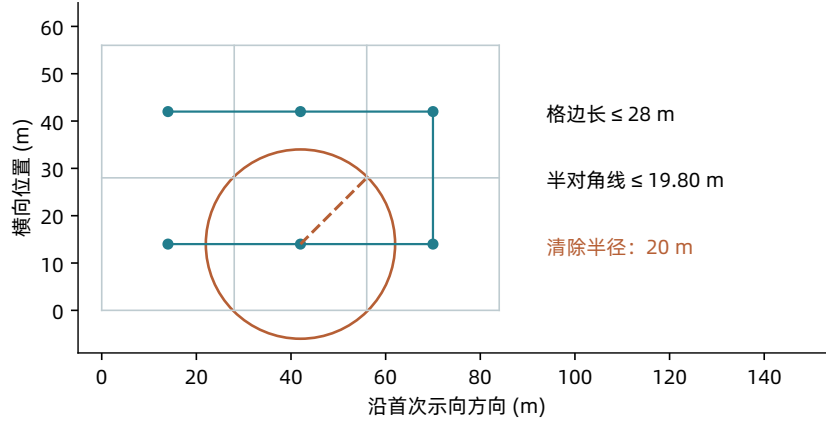


图 14: 有限光学网格。每格两边不超过 28 m, 因此格心的 20 m 清除圆覆盖整个格。图示六格局部区域及蛇形访问顺序, 实际格数由当前位置区域决定, 清除成功后停止访问。

5.4.4 搜索与清除的滚动调度

(1) **任务代表点与访问顺序。**沿用 5.3.3 的搜索—源服务任务集合及开放路径目标 $L_t(\pi)$ 。搜索任务的代表点为固定站坐标, 源任务的代表点改用位置区域的面积重心

$$z_c = \frac{1}{\text{area}(P_c)} \int_{P_c} x \, dx;$$

面积退化时取 m_{c_0} 。 z_c 只用于估计任务之间的路程; 执行源服务时, 补测和清除仍按上一节的 m_c 及覆盖判据确定, 不要求先访问 z_{c_0} 。

从当前位置出发, 以最近邻规则生成一条开放路线, 再作至多 50 轮 2-opt 调整, 每轮选择使路径缩短最多的片段反转; 无进一步缩短时提前结束。仅执行所得路线的首项完整任务, 完成整站扫描或该源清除后再更新并排序。该规则近似优化代表点间的行程, 未完整计入源服务内部移动、检测费用和提前发现第 16 源的价值, 其整局效果由 6.3 节评价。

(2) **必要频道与观测筛选。**对尚未完成的搜索站, 所有未知频道均需检测; 已清除频道不再检测。对于已知未清频道 c , 若 ρ_c 已满足直接清除阈值, 保留其清除任务而跳过本站测向。否则, 以 p 指向 m_c 的方位为参考, 将 P_c 各顶点相对于 p 的方位差归一到 $[-\pi, \pi)$, 用其最大值与最小值之差定义顶点方位跨度 $\omega_c(p)$ 。

以 20 m 为理想清除阈值, 本站需测频道可写为

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_t(p) = & (\{1, \dots, 20\} \setminus \mathcal{D}_t) \\ & \cup \{c \in \mathcal{D}_t \setminus \mathcal{C}_t : \rho_c \geq 20, \omega_c(p) \geq 3^\circ\}. \end{aligned}$$

程序在清除阈值中采用前述数值余量, 并优先检测当前频道, 其余按编号顺序进行。正常方位更新相应区域, 近场反馈可当场清除; 无信号仅保存记录。3° 规则用于减少低信息量检测, 被跳过的已知源始终保留为源服务任务。第四问在搜索站利用这些观测更新多个频道的区域, 局部补测则只服务当前目标。

5.4.5 完整算法与求解结果

(1) **停止条件与算法流程。**将 25 个固定站编号为 0—24, 记 $\mathcal{N}_c$ 为仍未知频道 c 取得无信号反馈的站编号集合。任务完成条件为

$$|C_t| = 16,$$
$$\text{或 } C_t = D_t, \quad \mathcal{N}_c = \{0, \dots, 24\} \quad \forall c \in \{1, \dots, 20\} \setminus D_t.$$

前者利用源数上限，后者同时核验已知源清除与未知频道排除。单个无信号反馈不足以删除附近圆盘，但一个未知频道在具有连续发现保证的全部站点均无信号，则可排除该频道源存在。

算法循环如下：

1. 从原点建立 25 站任务及空的观测、发现和清除记录。

2. 检查停止条件；否则按 5.4.4 排序并执行首项完整任务。已发现 16 频道时取消未知搜索。

3. 搜索任务扫描必要频道，源服务依次检查直接清除、两侧补测及光学网格；依据反馈更新记录后回到步骤 2。数量达到 16 时，在整站结束后的下一轮规划中取消搜索。

4. 区域为空、保证清除失败、网格耗尽或接口异常、超时，均报未完成，不能以任务池为空替代停止核验。

连续覆盖保证发现，区域保真与有限光学覆盖保证清除。外层至多完成 25 项搜索和 16 项源服务，路线调整与格心访问也有限；完成保证依赖题面模型、合法反馈与准确几何，实际执行还受数值与时限约束。

算法输出任务访问序列、频道清除记录、时间分解及停止依据。构造核验表见附录 E.4，模块接口见附录 A.3；25 站布局、重心排序与观测筛选共同构成推荐方案，其整体收益由 6.3 节评价，正式结果见 6.4 节。

6 模型分析与评价

本章结合自建配对实验、正式测试记录和几何证明，从任务完成情况、耗时表现及适用条件三个方面评价模型。

6.1 实验设计与评价方法

实验与独立单位。性能比较来自冻结的自建完整流程记录，同布局、同误差条件下配对；生成器不代表官方源分布。候选在开发后冻结源码、配置及规则，再生成新布局验证。Q3 冻结基线为历史第十九轮组合；Q4 历史比较以 31 站初始方案为基线，动态比较以成熟 25 站方案为基线，两个阶段的改善不能相加。

表 3: 自建实验组、独立布局与用途

证据组	独立布局	每布局条件	用途
Q2 候选复核	不适用	36,421 个几何场景/候选	采样定位直径
Q3 最终验证	120	4 误差场 ×2 舍入环境	联合方案与消融
Q4 历史验证	96+96, 互不重叠	1 误差场; 两批各 1 种环境	31 站、25 站及删减对照
Q4 动态验证	120	4 误差场 ×2 舍入环境	25 站与 4 个候选

统计口径。主要效应为 $100(1 - \overline{T}_{\text{candidate}}/\overline{T}_{\text{base}})$ ，正值为省时；图 16、20 以时间变化表示，负值为省时。均值、分位数及极值按运行等权计算，区间以独立布局为重采样块，保留块内条件：Q3 按 6 类分层重采样 20,000 次；Q4 历史两批各 10,000 次，动态验证按 6 类分层 10,000 次^[7]。条件重放不增加独立样本数，区间只反映自建生成器下的采样不确定性。分位数、图形口径与布局类别见附录 E.6。

选择与核验。后续候选事先要求完整率不降、平均降时至少 5%、P95 不恶化；最终验证不再调参。失败及超时预设计入 $\max(T, 360000)$ s，本批未触发，慢例全部保留。实现检查覆盖退化几何、响应重放、清除计数与停止条件，并以通用求解器交叉复核 Q2；规模见附录 B.6，检查不替代形式证明。正式测试另见 6.4 节，补充开发不并入原验证。

6.2 问题三：实验结果与机制分析

6.2.1 Q3 的试错：集合变紧并不会自动省时

开发中，单纯沿集合中心逼近比冻结基线慢 11.44%，加入视差和共享仍无平均优势；共同排序后组合才降时 12.83%。单方位光学覆盖、接收边界测距均增加耗时，共享还须逐频道检查接收条件。这说明局部定位改进需与任务顺序联合评价；开发及单例诊断见附录 B.4。

6.2.2 Q3 的锁定验证：平均更快，但保留少量明显慢例

120 个新布局、两种环境中，联合方案均完成全部运行。主模型平均省时 10.27%，95% 区间 [9.14%,11.35%]；舍入压力下省时 10.07%，区间 [8.95%,11.15%]。各行舍同一 120 布局的 4 次条件运行，共 480 次；完整耗时如下。

表 4: Q3 锁定验证的完整流程结果

误差环境	方案	均值/s	中位数/s	P95/s	本批最大/s	完成局数
有界读数	冻结基线	3323.52	3631.26	4517.29	5111.40	480/480
有界读数	联合方案	2982.18	3234.21	3823.72	4217.81	480/480
舍入压力	冻结基线	3319.49	3616.01	4505.79	5086.03	480/480
舍入压力	联合方案	2985.19	3234.30	3827.73	4217.91	480/480

图 15 概括总时间分布，图 16 保留六类布局的全部配对结果；平均改善并不意味着逐例占优。

主模型 435 次更快、45 次更慢，舍入压力下 433 次更快、47 次更慢。最差为 16 源聚集布局：基线 1063.06 s、联合方案 2058.36 s，慢 93.63%。原点可接收 15 源，联合方案却在发现最后一源前访问更多站，增加 791.31 s 移动、185 s 检测与 37 s 切频。该例揭示距离排序可能错失第 16 源带来的提前停止机会；逐动作诊断见附录 E.7，图 16 按布局合并后最高点不等于单次退化 93.63%。

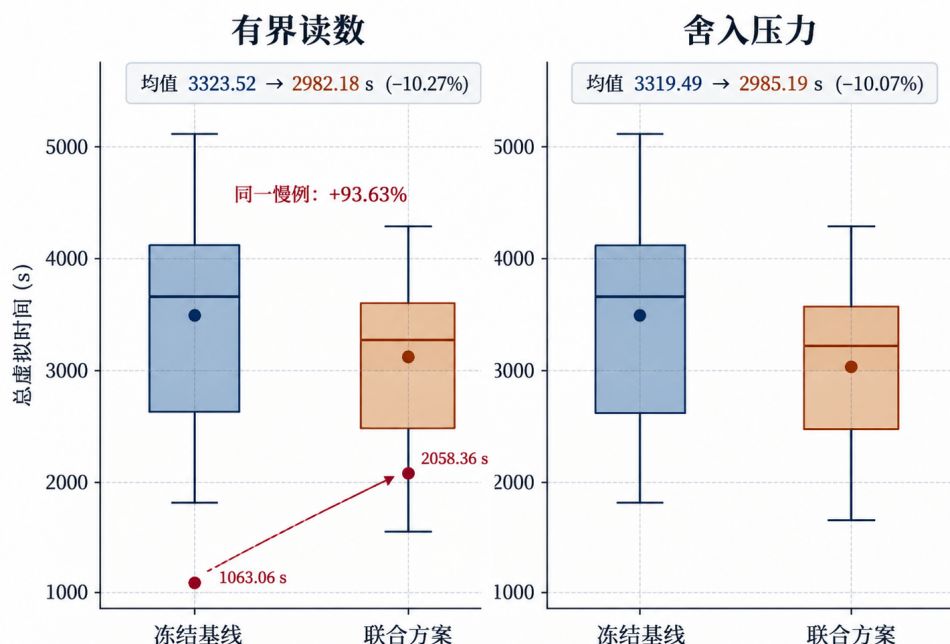


图 15: Q3 两种误差环境的总时间分布比较示意。每组 480 次运行，对应 120 个独立布局；左图红线标出同一慢例从 1063.06 s 增至 2058.36 s，退化 93.63%。图中部分统计点位为示意，精确均值和分位数以正文表格及源数据为准；箱体不表示效应置信区间。

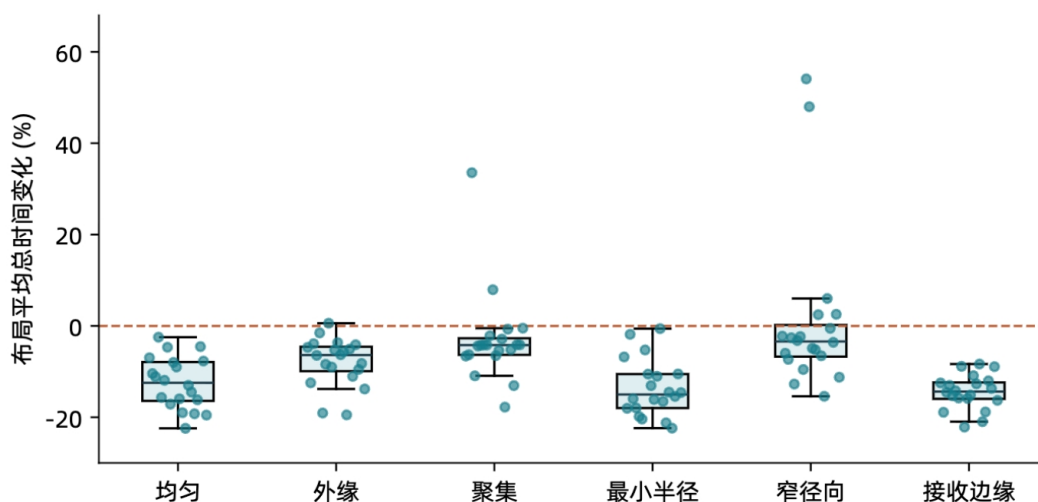


图 16: Q3 主模型的布局配对结果。纵轴为联合方案相对基线的总时间变化，负值表示更快。每点合并同一布局的 4 种误差，箱体为各类布局的四分位区间，中线为中位数；全部点叠加显示，不删除慢例。图中的点数 120 是布局数，不是 480 次条件重放。

6.2.3 Q3 为何更快：省下的移动支付了额外观测

图 17 按实际动作分解净收益：每局移动省 383.25 s，检测及切频多用 63.76、8.14 s，光学省 29.98 s，清除附加费用不变，净省 341.33 s。额外观测换来了更少行走。

联合方案 960 次运行无失败光学尝试、无网格回退；回退仍保留为有限清除保障。主模型逐局每源平均时间由 269.71 降至 242.21 s，舍入压力下由 269.36 降至 242.38 s。

图 18 以共同父方案逐项消融：删除目标原地再观测省 25.00 s；删除首次视差、完整行程规划或信息门控分别慢 243.72、37.20、27.00 s。“删除门控”仍共享观测，仅取消

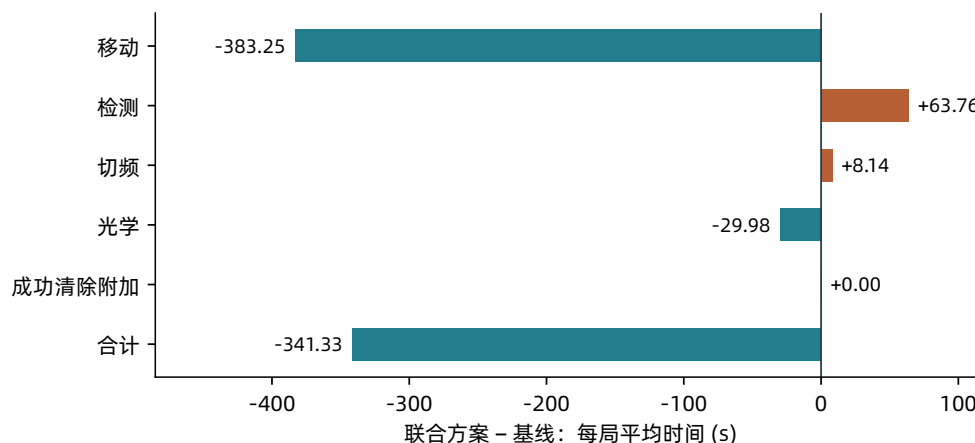


图 17: Q3 主模型的动作代价分解。数值为联合方案减去基线的每局平均时间，负值为节省。合计是前五项之和；不能再叠加搜索、定位等阶段耗时，否则会重复计费。

收缩价值筛选。各差值不可相加，父方案也不等于历史冻结基线；完整开关矩阵及 P95 见附录 E.8。

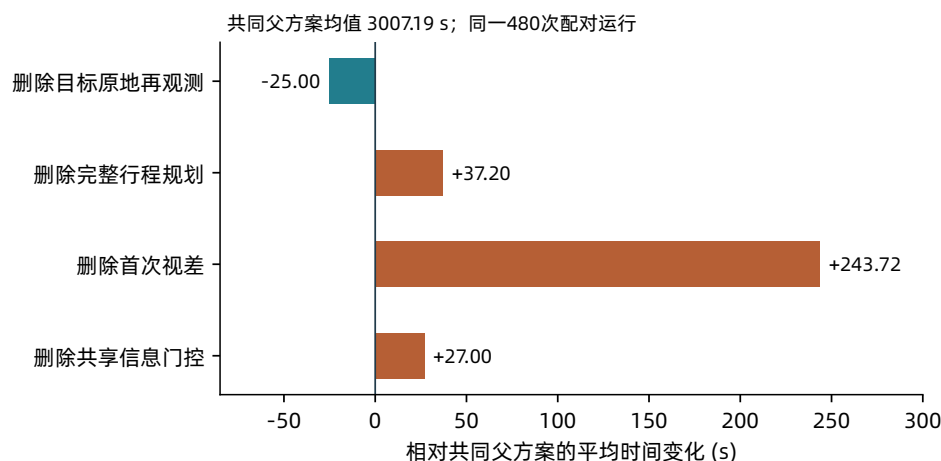


图 18: Q3 最终主模型的共同父方案消融。每行是在同一父方案上删除一项机制后的均值变化，使用同一 480 次配对运行；负值支持删除，正值支持保留。图为配对差的描述性均值，不单独宣称各行统计显著。

6.3 问题四：实验结果与方案比较

6.3.1 Q4 为何保留 25 站：覆盖成立只是第一道门槛

开发中的具体 21 站构造在 25 m 粗网格上无漏点，细化后却出现近站最大方向空隙 182.68°，可漏掉 180° 定向发射，说明粗采样不能替代连续证明。22 站构造虽通过连续证书，同批验证仍比 25 站慢 5.24%、3.39%；站数少不保证实际扫描少，案例见附录 E.9。

图 19 比较 31 站初始基线与 25 站完整方案。两批各 96 个独立布局，25 站平均时间为 6640.86、6694.69 s，分别省 41.83%、41.24%，配对 95% 区间为 [40.35%,43.24%]、[39.70%,42.79%]。各批 96 次均更快，所有比较方案均完整清除。

25 站的 P95 为 8694.62、9598.33 s，低于基线 13465.02、14367.42 s；删除重心排序后两批均慢超过 11%，删除低信息量观测筛选后慢约 4.6%。因此约 41% 收益属于布局、排序和观测筛选的整体，不能全归于减少 6 站。中位数、极值与代价细分见附录 E.9。

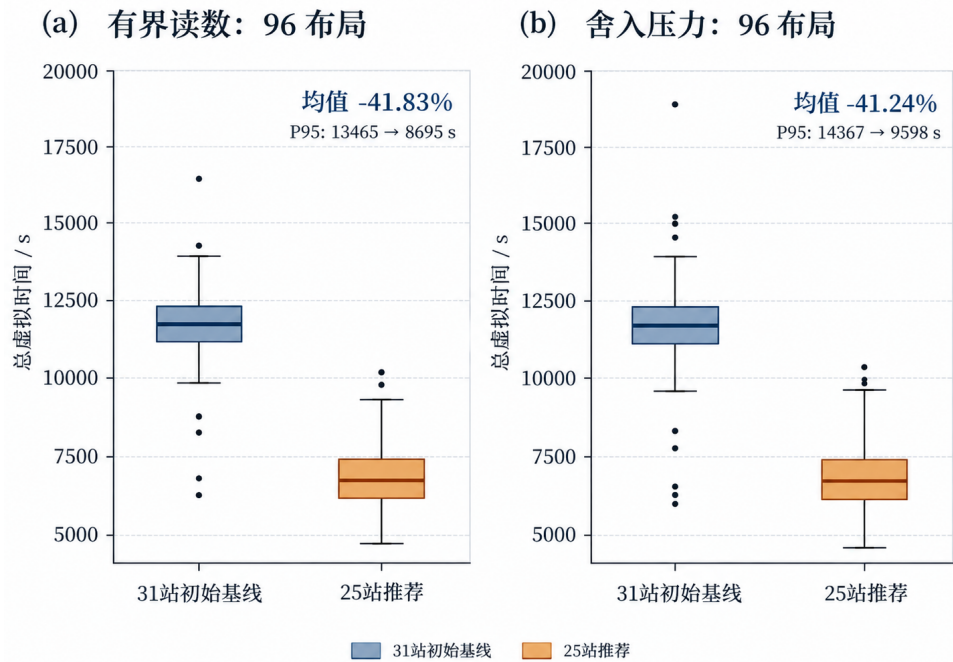


图 19: Q4 两批历史自建验证的时间分布比较示意。两批各 96 个互不重叠布局, 每批内部 31 站与 25 站方案配对; 图中标注均值降时及 P95 变化。箱体和点位仅概括分布形态, 精确中位数、分位数和极值以正文及源数据为准; 箱体不表示均值置信区间。

6.3.2 Q4 后续试错：动态覆盖安全，却没有足够的整局收益

进一步尝试以已到达位置替站，或移动内环站缩短局部路线；每次修改须独立重建三角网并通过连续覆盖核验，预算不足则保留原站。组合开发省时 2.33%，未达 5% 门槛，随后在新布局上锁定验证。

五方案共 4800 次运行全部清除；每方案为同一 120 布局 ×8 条件。动态组合平均 6719.67 s，相对 25 站的 6744.38 s 省 0.366%，95% 区间 [-0.183%,0.921%] 跨零，P95 仅降 0.394%（图 20）。组合 706 次更快、254 次更慢；移动省 37.00 s，但额外检测、光学及切频抵消部分收益，净省 24.71 s。五方案完整统计见附录 E.10。

最差单例慢 33.69%：移动首个内环站 103.88 m，局部预测路程缩短 42.06 m，实际扫描却从 7 站增至 19 站，第 16 源发现推迟 2717.83 s。该例未发生动态替站，不能归因于该操作。逐动作记录支持发现顺序变化的解释，但无反事实实验分配单步因果损失。历史自适应定位虽省 1.931%，仍未达 5% 门槛且最大值更高。因此保留原 25 站推荐，动态覆盖仅作为可行但收益不足的扩展。

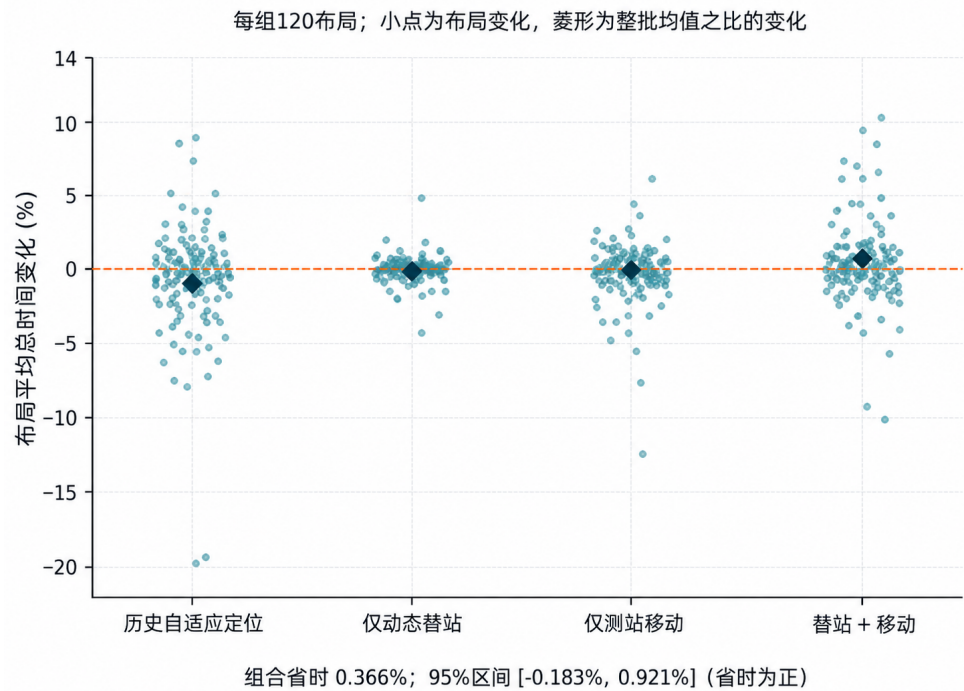


图 20: Q4 最新锁定验证的布局配对分布示意。每组对应 120 个布局，每个布局合并 8 种误差与舍入条件；纵轴为总时间变化，正值表示变慢，下方以省时为正报告效应区间。图中部分点位与核验统计存在偏差，组合菱形对应时间变化 -0.366%，而非正值；精确配对结果以正文及源数据为准。

6.4 正式测试结果

2026 年 9 月 13 日，两问各完成三次正式测试。案例编码来自正式行为日志，清除数逐条核验成功响应；平均定位清除时间为退出时总虚拟时间除以成功清除数。原名日志与版本对应见附录 C。

第三问正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
5ER6-BK3Y-KHDQ-MUQT	10	295.56	0.434
VUK9-G6FH-ACSC-KFYG	16	243.03	0.682
3BEW-YK5X-AE2M-SJND	12	254.64	0.588

第四问正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
JHQ9-ZVTT-CGAR-GVTX	10	575.57	1.182
SXAN-9UWV-2X8Z-GZ58	15	388.30	1.691
CEBG-3EHE-MGUQ-H96W	11	578.52	1.146

程序运行时间为模拟器入场至主动退出的实时时间戳之差，与虚拟动作耗时分开。两问累计清除 38、36 源，三次每源平均时间的算术平均为 264.41、514.13 s，六次均满足停止判据并主动退出。Q3 无失败光学尝试，Q4 第二、三次有 5、6 次未命中，费用已计入。逐次总时间见附录 E.11。

Q3 配置及策略哈希对应联合方案；Q4 配置与 25 站布设对应推荐，未保存运行代码哈希，版本关联限于附录 C。客户端未获源总数，故不另算官方清除率。每问仅 3 例且无同案例基线，正式结果支持实际可运行性，不能用于推断自建实验约 10% 和 41% 的相对降时。

过程证据。图 21 上排来自 Q4 历史自建对照，首次全发现所需扫描站数中位数由 20、20.5 降至 15、18；这是读取真值后的事后指标，不替代停止核验。中排为 Q3 正式 38 源：31 源满足覆盖圆判据，7 源由近场反馈清除。下排的相邻清除点间耗时含搜索、定位、移动与光学动作；清除终点与退出时刻不同，后续核验时间见附录 E.11。

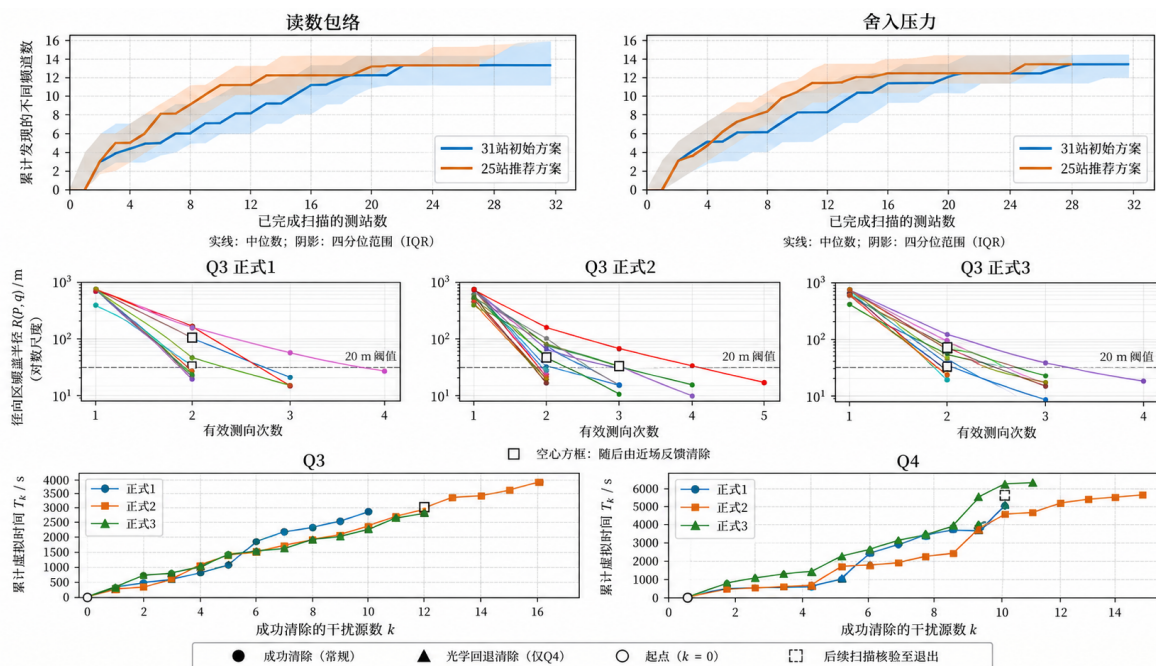


图 21: 发现、定位与清除过程的示意汇总。上排为 Q4 两批历史自建对照，每批 96 个配对布局；实线表示中位数，阴影表示四分位范围，端值延伸不代表继续扫描，25 站方案的实际预算仍为 25 站。中排为 Q3 三次正式测试的区域收敛，空心方框表示随后通过近场反馈清除。下排为两问各三次正式测试的清除与耗时关系，三角形表示光学回退清除。原图的阈值线位置及部分点位与核验记录有偏差，故仅用于过程示意；20 m 判据、清除终点和退出时间以正文及源数据为准。

6.5 模型优点与理论保证

位置集合将有界误差、接收和清除条件统一为可计算约束；七站覆盖与近距三角网分别提供全向、定向发现保证，有限光学网格补足失联后的清除。任务排序与观测共享在这些条件内改善效率。几何结论、按规则执行的条件性完成保证、配对实验的平均收益分属不同层次，不能相互替代。

6.6 模型局限与适用边界

证明依赖静态源、有界误差、半径下界及半平面发射；移动、遮挡或更窄发射扇区需重建覆盖。浮点外包与余量未经完整形式验证，旧审计器曾接受退化三角证书，补充核验后原 25 站构造仍有效，说明证明与检查器须分别验证。效率结论限于冻结自建比较；正式案例少、无配对基线，Q4 还缺运行代码哈希，不能据此推广相对收益。

6.7 改进方向

慢例共同指向发现顺序：找到第 16 源可取消剩余未知搜索，代表点距离目标尚未充分计入这种价值。后续需结合发现收益、源服务费用和结束位置排序，并在新布局上同时考察均值与慢例。Q3 补充开发的四种候选均未达选择条件（附录 B.5），故保留当前方案；自建源频率也不应直接作为官方发现概率。

7 结论

本文以测向楔形交建立位置区域，由顶点直径与覆盖半径区分定位精度和清除保证。第二问给出鲁棒接收、交会约束及 $(800, \pm 605)$ m 推荐点；第三问以七站覆盖、观测共享和滚动排序完成全向搜索；第四问以 25 站近距凸包和有限光学覆盖处理定向失联。

自建配对实验中，Q3、Q4 相对各自冻结基线平均省时约 10%、41%；正式测试各 3 次均满足停止判据并主动退出，累计清除 38、36 源。慢例及未采用的动态方案表明，局部精度、站数和代理路线长度均不能单独决定整局效率，后续应围绕发现顺序改进调度。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：无线电干扰源的快速自动定位与清除 [Z]. 2026.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 模拟器使用说明：2026 年 B 题附件 1[Z]. 2026.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 模拟器通信接口说明及编程指南：2026 年 B 题附件 2[Z]. 2026.
- [4] MILANESE M, VICINO A. Optimal estimation theory for dynamic systems with set membership uncertainty: An overview[J]. Automatica, 1991, 27(6): 997–1009. DOI: 10.1016/0005-1098(91)90134-N.
- [5] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [6] CROES G A. A method for solving traveling-salesman problems[J]. Operations Research, 1958, 6(6): 791–812. DOI: 10.1287/opre.6.6.791.
- [7] EFRON B. Bootstrap methods: Another look at the jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1–26. DOI: 10.1214/aos/1176344552.

附录

支撑材料文件清单

表内路径以支撑材料根目录为起点，列出各问的主要入口、策略和配置。运行时应保留完整目录结构及其调用的几何、路线和通信模块。

文件名称	文件内容
question1/solve.py	第一问测向区域求交、直径计算与圆覆盖判定
question2/strategy.py	第二问候选条件检查、网格搜索与场景评分
question2/round1_tradeoff.json	1.005° 误差包络下的候选点复核数据
question3/run_innovation_http.py	第三问联合方案的运行入口
question3/innovation/strategy.py	第三问集合定位、共享观测及任务调度
question3/innovation/best_candidate.json	第三问联合方案的固定配置
question4/run_http.py	第四问推荐方案的运行入口
question4/strategy.py	第四问搜索、定位清除及任务调度
question4/configs/recommended.json	第四问 25 站方案的固定配置
question3/requirements.txt; question4/requirements.txt	程序所需的 NumPy、SciPy 依赖

第一、二问的检查程序分别为question1/test_solve.py 与question2/test_strategy.py。第三、四问的原始正式日志另列于附录 C；完整实验动作记录及冻结源码按随文支撑材料保存。

附录内容索引

附录编号	内容
A	程序说明与核心算法流程
B	补充数据、开发比较与实现检查
C	正式测试日志及版本对应
D	AI 辅助使用说明
E	展开推导、完整统计与运行诊断

附录 A 程序说明与核心算法

A.1 第一、二问求解程序

第一问。 `question1/solve.py` 接收由检测点坐标 x 、 y 及示向度 `bearing_deg` 组成的数据。函数 `bearing_halfplanes` 将误差扇区转为半平面约束, `solve_halfplanes` 依次判断可行性和有界性, 再枚举顶点并计算直径及直径圆覆盖结果。输出包括区域状态、顶点坐标、直径端点和覆盖判断。附录 B.1 给出正文三角形反例的输入; 程序默认演示采用另一组边长 20 m 的三角形, 复核正文时应使用附录数据。

第二问。 `question2/strategy.py` 在以首次示向为横轴的局部坐标系中求解。函数 `candidate` 检查接收与交会条件, `diameters` 计算各场景的定位区域直径, `search` 完成网格搜索与局部加密, `to_world` 将局部偏移转换为全局测点坐标。默认入口使用 $\pm 1^\circ$ 误差, 结果写入 `question2/results.json`; 附录 B.2 的 $\pm 1.005^\circ$ 候选表对应 `question2/round1_tradeoff.json`。

A.2 第三、四问运行流程

第三问以 `question3.run_innovation_http` 为入口, 读取 `question3/innovation/best_candidate.json`; 第四问以 `question4.run_http` 为入口, 默认读取 `question4/configs/recommended.json`。两问共用公开通信接口, 主流程概括如下, 完整实现见文件清单。

算法 A.1 第三、四问搜索定位与清除主流程 (伪代码)

```

1 建立搜索站、频道记录与待清任务
2 发送 /enter, 读取初始状态
3 循环:
4     若成功清除数为 16, 或已知源均清除且未知频道覆盖完成:
5         发送 /exit, 核验退出反馈, 结束
6     按当前位置和已有观测重排任务, 选择首项
7     若为搜索任务:
8         扫描本站必要频道, 建立或更新位置区域
9     若为源服务任务:
10        检查 20 m 清除条件, 否则执行测向或有限光学覆盖
11        第三问正常测向后, 可插入通过筛选的共享观测
12    按实际反馈更新位置区域、扫描记录及成功清除集合
13    若反馈违反保证条件或接口状态无法确认: 报告异常

```

两问的观测处理不同。第三问搜索站扫描未知频道, 源服务期间可共享检测其他已知频道; 第四问在搜索站对已知频道进行清除或观测筛选, 局部定位只服务当前目标。第三问保证接收的补测若返回无信号, 则报告异常; 第四问补测允许无信号, 并保留已有位置区域, 必要时转入有限光学覆盖。

`/measure` 参数指定检测位置和频道, 模拟器据此计入移动、切频及检测费用; `/clear` 仅在收到成功反馈后增加已清除源计数, 有限网格中的未命中则继续遍历。发现 16 个频道可取消剩余未知搜索, 但仍需清除全部已知源。

A.3 模块功能与计算量

表 A.1 给出主要模块的输入、输出及适用条件。各几何保证以前述物理模型、合法反馈和准确集合运算为前提。

表 A.1 算法模块的输入、输出与适用条件

模块	输入	输出	适用条件或限制
测向区域	位置、读数、误差界	楔形交集或异常状态	约束保留真实源，交集可能无界
第二测点	首测点与候选源域	安全候选测点	接收和交会的充分条件
全向搜索	源域、半径下界	七站及扫描记录	需完成必要频道扫描
混合源搜索	源域、半平面发射模型	25 站与三角网	需满足连续覆盖条件
区域更新	有效示向及已有区域	位置外包多边形	无信号须按源模型处理
光学清除	位置外包、20 m 阈值	清除点或有限网格	需实际执行并核验成功
在线调度	搜索任务与源服务任务	下一项任务	以行程为代理目标的启发式排序

对 n 次角度观测，边界交点枚举及约束筛选为 $O(n^3)$ 。若当前区域有 v 个顶点，加入一个半平面或计算指定点的覆盖半径为 $O(v)$ ，枚举顶点对直径为 $O(v^2)$ 。对 K 个任务，最近邻建路为 $O(K^2)$ ，一轮 2-opt 枚举 $O(K^2)$ 个候选区段；第三问逐候选重算路径长度，单轮为 $O(K^3)$ ，第四问采用边差评价，单轮为 $O(K^2)$ 。多起点和重复改进还会增加计算量。有限光学网格的执行费用取决于区域大小及遍历距离，有限性只给出终止依据。

附录 B 补充数据与实验结果

B.1 等边三角形反例的测向数据

表 B.1 给出第 5.1.3 节反例的三组测向输入，误差半角为 1° 。

表 B.1 等边三角形定位区域的测向输入

检测点	横坐标/m	纵坐标/m	示向度/ $^\circ$
S_1	-1000	0	1
S_2	539	$-500\sqrt{3}$	121
S_3	519.5	$519.5\sqrt{3}$	241

三条扇区下边界分别沿边长 39 m 的等边三角形三边，第三顶点相对相应边的偏角为 1.89746° ，小于扇区宽度 2° ，因此上边界不再截去三角形。取三角形中心为真实源，三个测向误差的绝对值均约为 0.36731° ，测点距源均约 1019.562 m；取接收半径 1200 m 即可满足题面条件。

B.2 第二检测点候选的复核结果

表 B.2 采用 1.005° 保守误差包络，每个候选均复核 36,421 个场景，镜像偏移的指标相同。费用仅包括从首测点移动到候选点并检测一次，不含后续定位与清除。

表 B.2 第二检测点候选的精度与时间比较

偏移 $(a, b)/\text{m}$	移动距离/m	移动与检测/s	采样最大直径/m	库内非支配
(400,500)	640.312	133.062	268.653	是
(500,400)	640.312	133.062	296.407	否
(500,500)	707.107	146.421	236.082	是
(600,400)	721.110	149.222	255.889	否
(700,450)	832.166	171.433	195.946	是
(750,400)	850.000	175.000	201.861	否
(850,450)	961.769	197.354	154.298	是
(800,605)	1003.008	205.602	135.026	是

表中保留三位小数用于对应原始记录；“采样最大直径”为离散场景的最大值，不代表连续空间的全局最优值或毫米级精度保证。

B.3 全向搜索站的环半径比较

在固定沿六边形、不穿插源服务的纯搜索路线中，从原点出发访问六个环站而不返回原点，行程为 6ρ 。表 B.3 比较两种半径；覆盖距离均小于保证接收下限 1000 m。

表 B.3 七站布局的覆盖与纯搜索费用

环半径 ρ/m	最坏覆盖距离/m	纯搜索行程/m	纯移动时间/s
1500	901.92	9000	1800
1125	999.11	6750	1350

1125 m 方案的选择依据是缩短搜索行程。表中的 2250 m 及 450 s 差值仅对应上述固定路线，不能作为联合调度的实际净收益，也不构成环半径的连续全局最优证明。

B.4 开发方案比较与共享观测诊断

表 B.4 保留开发阶段的方案取舍。第三问各方案使用相同 52 个开发案例，第四问各方案使用相同 24 个布局、每布局 4 种误差。正值表示平均总时间增加，负值表示减少；两问使用各自的比较基准，不并入第 6 章的锁定验证统计。

表 B.4 开发阶段的策略比较

问题	候选方案	平均总时间变化
第三问	仅沿位置集合中心逼近	+11.44%
第三问	中心逼近加首次视差	+5.52%
第三问	视差、原地再观测与共享观测组合	+0.99%
第三问	上述组合加入联合排序	-12.83%
第三问	单方位光学条带覆盖	+92.18%
第三问	沿接收边界往返测距	+525.62%
第四问	先搜索后清除	+12.98%
第四问	两站发现窗口	+17.47%
第四问	分区承诺	+13.95%
第四问	动态替站与测站移动组合	-2.328%

第三问的各行描述不同组合，不能解释为单个组件的独立贡献。第四问动态组合的开发改善未达到事前 5% 的替换门槛，后续锁定验证未据此新增机制或调参。

共享观测的一个聚集案例另列于表 B.5。仅收紧主目标条件后，多出的 908.68 s 全部来自移动；同时修正各共享频道的接收条件后，该例恢复收益。该案例只说明主目标与共享频道需要分别检查接收条件。

表 B.5 共享观测条件的单案例诊断

条件设置	可用共享缓存数	总时间/s
原条件	15	903.16
仅收紧主目标条件	0	1811.84
同时修正共享频道条件	—	735.55

注：“—”表示本表未列该项统计，不表示缓存数为零。

B.5 第三问补充调度比较

在保持原定位、共享观测和停止规则的条件下，用 42 个新布局比较当前联合方案与四种候选。布局覆盖六类场景及 10—16 个源，每布局使用四种固定误差和两种舍入设置；每方案 336 次，五方案共 1680 次，均完整清除。本批属于开发比较，不并入原 120 布局的最终验证。

表 B.6 相对当前联合方案的平均总时间变化

调度改动	有界读数	舍入压力
按未知区域覆盖收益重排搜索站	+1.54%	+1.34%
按估计发现与服务收益选择下一任务	+16.66%	+16.47%
计入服务费用，只规划前两项任务	+7.26%	+7.04%
将服务费用与结束位置估计纳入完整路线	-0.24%	-0.64%

正值表示变慢，负值表示省时。最后一种候选虽略微降低均值，但主模型 P95 由 4102.99 s 增至 4105.32 s，最大值由 4211.04 s 增至 4327.16 s。按事前“均值下降且 P95、最大值均不增加”的条件，本轮没有合格候选，故未进入后续独立验证，也未替换原算法。

B.6 几何计算与覆盖实现检查

第一、二问原有检查分别为 11 项和 8 项，覆盖空集、无界、退化、角度跨零及圆覆盖反例。第二问另有 144 个场景与通用半平面求解器交叉比较，直径最大差约 1.74×10^{-12} m。第三、四问还检查同点误差固定、公开响应重放、不同源清除计数、实际扫描记录与停止条件。

覆盖检查曾发现旧审计器接受重合原点形成的退化三角证书，随后补入真实三角网、外包边界和实际扫描记录核验。原 25 站构造仍然有效。以上检查支持程序与记录的一致性，不替代实数几何证明或浮点程序的形式验证。

附录 C 正式测试日志与版本对应

C.1 原始日志清单

第三、四问的原名日志分别位于question3/results/jlog_question3/ 和question4/results/jlog_question4/。表 C.1 按正式序号列出六份文件，原始文件名保持不变。

表 C.1 六次正式测试的原始日志

测试	原始日志文件名
第三问第 1 次	formal-p3-1-5ER6-BK3Y-KHDQ-MUQT.jlog
第三问第 2 次	formal-p3-2-VUK9-G6FH-ACSC-KFYG.jlog
第三问第 3 次	formal-p3-3-3BEW-YK5X-AE2M-SJND.jlog
第四问第 1 次	formal-p4-1-JHQ9-ZVTT-CGAR-GVTX.jlog
第四问第 2 次	formal-p4-2-SXAN-9UWV-2X8Z-GZ58.jlog
第四问第 3 次	formal-p4-3-CEBG-3EHE-MGUQ-H96W.jlog

日志明文头标记为formal_behavior_log，其中题号、正式序号和案例编码与表中一致；行为正文加密，本次核验未解密。动作记录未含案例编码，按题号、正式顺序及唯一相邻时间建立对应，见表 C.2。

表 C.2 正式日志与运行记录的对应关系

正式测试	对应运行目录	日志生成滞后/ms
第三问第 1 次	windows_q3_final_001	22
第三问第 2 次	windows_q3_final_002	28
第三问第 3 次	windows_q3_final_004	13
第四问第 1 次	windows_q4_final_001	9
第四问第 2 次	windows_q4_final_002	6
第四问第 3 次	windows_q4_final_003	5

各运行目录位于相应的question3/results/ 或question4/results/ 内。滞后为原始日志生成时间减去对应退出响应时间。第三问windows_q3_final_003 仅记录入场连接中断，无成功入场、检测或清除响应；第四问日志目录中的第三问日志副本不重复计数。结果文件中沿用的official-rehearsal 标签不作为正式身份依据。

C.2 配置与源码版本

第三问三次配置均与联合方案一致，策略源码哈希与冻结验证锁相符；17 项运行源码哈希在三次间一致，其中 13 项与现有源码逐字节一致，其余 4 项仅有 Windows 换行符差异。

第四问三次配置均与 25 站推荐配置一致，动作记录中的站点及停止证书与该配置相符，但正式运行未保存代码哈希快照，因此仅建立配置与行为层面的对应。

附录 D AI 辅助使用说明

本次中文论文修订使用 AI 辅助整理既有材料、调整文字与标题、编写绘图程序，以及开展数值和排版核查。正式测试表依据已有原始日志及动作记录整理，未生成或替换测试数据。

历史 AI 工具型号、具体使用环节及参赛成员的最终人工审阅情况，仍需作者依据实际使用记录补全。

附录 E 展开推导与补充诊断

E.1 定位几何算例

采用图 2 的两测点算例验证上述计算。令构造源为 $G = (600, 180)$ m, 中心线误差取零, 读数由 $\theta_i = \arg(G - S_i)$ 生成, 输入为

$$\begin{aligned} S_1 &= (0, 0), & \theta_1 &\approx 16.699244^\circ, \\ S_2 &= (850, -450), & \theta_2 &\approx 111.644435^\circ. \end{aligned}$$

按上述步骤得到四个顶点, 单位为 m:

$$\begin{aligned} v_1 &\approx (592.768, 166.611), & v_2 &\approx (615.299, 172.944), \\ v_3 &\approx (607.425, 193.845), & v_4 &\approx (584.464, 186.518). \end{aligned}$$

最远点对为 v_2, v_4 , 计算得 $D(P) \approx 33.691$ m。上述角度与坐标仅作显示舍入, 计算使用未舍入读数。

图 7 以真实源 $(600, 100)$ m 和三个测点 $(0, 0)$ 、 $(350, -250)$ 、 $(500, 100)$ m 说明区域收缩。取 $\pm 1^\circ$ 包络、零中心线误差, 初始外包为 $[-1500, 1500]^2$; 三次取交后的直径为 1525.36、47.57、21.26 m, 固定坐标轴包围盒的中心覆盖半径为 762.68、23.78、10.66 m。第三次的覆盖半径小于 20 m, 才满足直接清除条件。

E.2 保证接收域的分段推导

为得到不依赖首测位置的显式策略, 先不使用 Ω 裁剪, 并闭合近端点, 构造完整外包扇形

$$\mathcal{F}_0 = \{S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v) : 5 \leq r \leq 1500, |\alpha| \leq \delta\}.$$

由于 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_0$, 对 $\mathcal{F}_0$ 保证接收的点也适用于真实候选集合。记移动距离 $\ell = \|Q - S\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并令 $t(\alpha) = a \cos \alpha + b \sin \alpha$ 。展开距离平方可得

$$d_2^2 = \ell^2 + r^2 - 2rt(\alpha).$$

下面分别处理近、远两段源距, 将连续约束化为有限个不等式。

近段 $5 \leq r \leq 1000$ 。此时式 (6) 要求 $d_2 \leq 1000$ 。对固定 α , d_2^2 关于 r 的二阶导数为 2, 因而最大值在区间端点取得。检查 $r = 5$ 与 $r = 1000$, 分别得到

$$\ell^2 + 25 - 10t(\alpha) \leq 10^6, \quad \ell^2 \leq 2000t(\alpha).$$

远段 $1000 \leq r \leq 1500$ 。此时式 (6) 要求 $d_2 \leq r$, 即 $\ell^2 \leq 2rt(\alpha)$ 。近段的 $r = 1000$ 条件已迫使 $t(\alpha) \geq 0$, 故右端随 r 增大而不减, 远段不再增加更严格的约束。

取最不利方向。在 $r = 1000, \alpha = 0$ 时, 有 $\ell^2 \leq 2000a$, 所以必有 $a \geq 0$ 。对这一范围, $\cos \alpha \geq \cos \delta$ 且 $b \sin \alpha \geq -|b| \sin \delta$, 因此

$$\min_{|\alpha| \leq \delta} t(\alpha) = a \cos \delta - |b| \sin \delta =: h.$$

等号在偏向不利一侧的角度端点取得。将 $t(\alpha)$ 替换为 h , 完整扇形的保证接收条件最终为

$$a \geq 0, \quad \ell^2 - 10h + 25 \leq 10^6, \quad \ell^2 \leq 2000h.$$

式 (7) 对 $\mathcal{F}_0$ 是充要条件, 相对利用源域裁剪后的 $\mathcal{F}_1$ 则可能偏保守。它也解释了前向位移的必要性: 若 $a = 0, b \neq 0$, 则 $h < 0$, 无法满足最后一个不等式。检测点不额外受源位置圆域限制。

E.3 第二问的采样与评价次数

原始搜索源距在 $[5.001, 1500]$ m 等距取 51 点, 角偏差与第二误差各取 5 点; 解析约束仍包含 5 m 端点。复核增加至 301、11、11 点。

实际粗网格共有 98 个候选通过筛选, 优选点为 (800, 600) m, 其采样最大直径为 134.976 m。以此为心的细网格范围为 $a \in [750, 850]$ 、 $b \in [550, 650]$ m, 共 237 次可行评价, 得到 (800, 605) m 和 134.284 m。粗细两阶段合计 335 次评价, 其中包含 5 个重复点。对该优选点, 36,421 场景复核与原 1275 场景的最大直径在所报精度下一致。

随后针对两位小数舍入, 将角度约束和场景中的 α, ε_2 同时扩为 $\pm 1.005^\circ$, 对既定 8 个上侧偏移及其镜像进行复核。这一步没有重新搜索最优坐标; 它检验已有候选在较宽误差包络下的条件与定位结果。

E.4 双环半径选择与核验

(2) 双环构造及参数选择。采用中心站与两个等站数正环, 内、外环半径分别为 r_i, r_o , 每环 m 站, 两环相位差为 π/m 。外环正多边形须包围半径 1800 m 的源域, 且外环相邻边作为三角网边应小于 1000 m, 因此

$$r_o \cos \frac{\pi}{m} \geq 1800, \quad 2r_o \sin \frac{\pi}{m} < 1000.$$

消去 r_o 可得

$$3600 \tan \frac{\pi}{m} < 1000 \implies m > \frac{\pi}{\arctan(5/18)} \approx 11.5949.$$

故在本文采用的等站数正双环构造中, 每环至少 12 站。取 $m = 12$ 时, 外环半径满足

$$r_o \in \left[\frac{1800}{\cos 15^\circ}, \frac{500}{\sin 15^\circ} \right) \approx [1863.50, 1931.85) \text{ m}.$$

选取 $r_o = 1870$ m。内环需同时满足中心连边、内环相邻边和跨环边约束:

$$\begin{aligned} r_i &< 1000, & 2r_i \sin 15^\circ &< 1000, \\ r_i^2 + 1870^2 - 2r_i \cdot 1870 \cos 15^\circ &< 1000^2. \end{aligned}$$

该组不等式给出的可行内环半径下限约为 931.21 m、上限为 1000 m, 选取 $r_i = 950$ m。由此得到固定 25 站:

$$\begin{aligned}
s_0 &= (0, 0), \\
a_k &= 950(\cos(k\pi/6), \sin(k\pi/6)), \\
b_k &= 1870(\cos(k\pi/6 + \pi/12), \sin(k\pi/6 + \pi/12)), \quad k = 0, \dots, 11.
\end{aligned}$$

按下标模 12 连接 (s_0, a_k, a_{k+1}) 、 (a_k, a_{k+1}, b_k) 和 (a_k, b_{k-1}, b_k) , 得到 36 个三角形。其最长边为 983.60 m; 外环内切圆半径为 $1870 \cos 15^\circ = 1806.28$ m, 大于 1800 m, 故满足全域覆盖及近距凸包条件, 如图 12 所示。12 站的下界仅针对上述构造族; 25 站及两个半径是经核验的可行选择, 不构成一般连续发现方案的最少站数或最短行程证明。

(2) 构造结果与运行输出。对推荐站集及局部清除规则进行几何核验, 结果如下。

表 E.1 第四问站点构造与光学覆盖核验

核验量	结果
搜索站数、覆盖三角形数	25、36
内环半径、外环半径	950 m、1870 m
中心至内环边长	950.00 m
内环相邻边长	491.76 m
外环相邻边长	967.98 m
跨环边长 (最长边)	983.60 m
外环内切圆半径	1806.28 m
初始单源光学网格数上界	108

E.5 光学格心坐标

(2) 光学网格及有限清除。沿首测方向 u_c, v_c 建立当前区域的外包矩形。对 $e \in \{u_c, v_c\}$, 定义全局坐标投影的端点 $\ell_e = \min_{x \in P_c} e^\top x$ 、 $h_e = \max_{x \in P_c} e^\top x$, 得到区间 $[\ell_u, h_u]$ 、 $[\ell_v, h_v]$ 。网格划分数取

$$n_u = \max\left(1, \left\lceil \frac{h_u - \ell_u}{28} \right\rceil\right), \quad n_v = \max\left(1, \left\lceil \frac{h_v - \ell_v}{28} \right\rceil\right).$$

分别等分两区间, 格宽 $d_u = (h_u - \ell_u)/n_u$ 、 $d_v = (h_v - \ell_v)/n_v$ 均不超过 28 m。第 (i, j) 格的清除点为

$$p_{ij} = [\ell_u + (i + \frac{1}{2})d_u]u_c + [\ell_v + (j + \frac{1}{2})d_v]v_c, \quad 0 \leq i < n_u, \quad 0 \leq j < n_v.$$

E.6 实验布局与统计补充

Q3 的冻结基线是历史第十九轮保留的组合, 联合方案使用集合定位、视差、跨频道观测筛选和任务行程规划。候选选择先使用开发材料和 60 个结构开发布局, 随后冻结源码、配置、生成器及选择规则, 再生成 120 个新布局。六类布局为均匀、外缘、聚集、最小接收半径、窄径向和接收边缘, 各 20 个。每个布局配 4 种固定空间误差场及 2 种舍入环境, 所以每方案共有 960 次运行, 但独立布局仍只有 120 个。

Q4 保留两个不同的问题。第一个问题是成熟 25 站方案是否优于 31 站初始基线, 在两批互不重叠、各 96 个新布局中比较; 每批含 6 类布局, 每类 16 个, 每布局配一个预

定误差场，两个批次分别使用有界读数和舍入压力模型。第二个问题是成熟方案之后的动态替站与测站移动是否值得加入，在另 120 个新布局中进行 5 臂锁定验证，每布局配 4 种误差场和 2 种舍入环境，每臂 960 次运行。后者的参照已是成熟 25 站方案，不能把两个阶段的改善比例相加。

“布局”指固定的一组源位置、半径、频道以及适用时的方向；重复施加误差场不产生新的独立布局。采用自助法估计统计量的不确定性^[7]；本文以独立布局为重采样单位，重复有放回抽取布局块，并保留块内全部误差条件。同一物理布局上的算法使用相同误差条件，按配对方式比较。主要效应定义为 $100(1 - \bar{T}_{\text{candidate}}/\bar{T}_{\text{base}})$ ，正值表示省时；图 16、图 20 的纵轴使用相反符号的时间变化，正值表示变慢，图注逐一注明。完整清除数、均值、中位数、95% 分位数 (P95，即本批约 95% 运行耗时不超过的值) 和本批最大值同时保留，避免均值掩盖失败和长尾。表中时间指标按该行全部运行等权计算，分位数采用线性插值；主要效应区间按布局重采样。箱线图以箱体表示第 25% 至 75% 分位数，中线表示中位数，须延伸到 1.5 倍四分位距范围内的最远观测，范围外样本仍保留。

Q3 按 6 类分层、以布局为块进行 20,000 次配对自助法重采样；同一布局的 4 种误差条件一起重采样。Q4 历史两批分别以布局为单位作 10,000 次配对自助法重采样；最新验证以布局为块、6 类分层作 10,000 次重采样，同一布局的 8 次条件重放保持在一块中。区间只反映所用自建生成器中的采样不确定性，不代表未知官方场景的性能保证。

E.7 第三问慢例诊断

按单次运行统计，主模型 435 次更快、45 次更慢；舍入压力环境 433 次更快、47 次更慢。最差相对退化出现在一个 16 源聚集布局的空间哈希误差条件中：基线 1063.06 s，联合方案 2058.36 s，慢 93.63%。事后核对该布局的接收条件可知，原点已能接收到 15 个源，只需再发现最后一个频道，就可取消剩余未知搜索。基线较早完成了全部发现，而联合方案在此之前访问了更多搜索站。该例中，联合方案比基线多用 791.31 s 移动时间，检测次数由 39 次增至 76 次，增加 185 s 检测和 37 s 切频费用；16 次清除均成功，主要损失发生在行走与发现过程。图 16 先合并误差条件，所以其中的最高点不等于这个单次运行的 93.63%。

这个慢例说明，按任务代表点缩短路线，可能错过提前结束搜索的机会。机器人事先不知道最后一个源的位置，当前排序也未充分估计不同搜索站带来的发现机会。因此，平均省时不能解释为每局都更快。原验证结果与冻结方案均予保留；后续调度开发使用另一批新布局，未针对该慢例调参。

E.8 第三问完整消融矩阵

各方案的机制开关列于下表。“删除信息门控”仍保留共享观测，只是不再筛选共享观测的收缩价值。冻结基线使用另一套历史机制，不能把它简单表示为这些开关全部关闭。

表 E.2 Q3 共同父方案的机制矩阵

方案	共享	视差	行程	门控	目标再观测	均值/s	P95/s
共同父方案	有	有	有	有	有	3007.19	3822.14
最终联合	有	有	有	有	无	2982.18	3823.72
删除首次视差	有	无	有	有	有	3250.91	4111.08
删除完整行程	有	有	无	有	有	3044.39	4085.55
删除信息门控	有	有	有	无	有	3034.19	3839.33

同一 120 布局、每布局 4 误差条件，每行 480 次自建运行；开关只对共同父方案的组件定义有效。

E.9 第四问历史构造与耗时细分

Q4 的第一轮关键试错不是调度，而是发现证书。一个具体 21 站布局在 25 m 粗网格上未发现漏点，细化后却在 (898.68, −241.26) m 处发现：1000 m 内近站之间的最大方向空隙达到 182.68°，足以容纳一个避开全部近站的 180° 发射半平面。该反例否定了这个具体构造，并说明粗网格“未发现失败”不能代替连续证明；它没有证明所有 21 站布局都不可行。

随后, 22 站布局通过了连续凸包覆盖证书，但站数更少也没有稳定转化为整局更快。在最终保留的调度规则下，同批验证中 22 站方案分别比 25 站推荐慢 5.24% 和 3.39%。一个保留案例中，25 站方案只扫描 12 站便清除 16 源，22 站方案却需要扫描 16 站，总时间增加 67.12%。减少可选站数会改变发现顺序，并不保证减少实际扫描数。

两批中 31 站、25 站及所比较删减方案均完整清除。25 站推荐的 P95 分别为 8694.62 s 和 9598.33 s，低于初始基线的 13465.02 s 和 14367.42 s。读数包络批次移动耗时由 9163.35 s 降至 4588.99 s；删除重心排序后，两批总时间均增加超过 11%，删除低信息量观测筛选后均增加约 4.6%。结果支持将连续发现、定位清除和任务访问顺序作为一个整体，而不是分别追求最少站数或最少检测数。

有界读数批次中，基线/推荐的中位数为 11389.99/6367.34 s，本批最大值为 16463.37/9931.57 s；推荐方案 96 次更快、0 次更慢；舍入压力批次中，基线/推荐的中位数为 11445.89/6418.62 s，本批最大值为 18821.00/10396.77 s；推荐方案 96 次更快、0 次更慢。

E.10 动态覆盖完整比较与慢例

最终五方案自建矩阵共 4800 次运行均完成清除。下表各方案均使用同一 120 布局、每布局 8 种条件，共 960 次运行；相对省时按整批均值之比计算。

表 E.3 Q4 最新锁定验证的完整流程结果

方案	均值/s	P95/s	本批最大/s	相对 25 站推荐省时/%
25 站推荐	6744.38	9497.47	11986.29	0.000
历史自适应定位	6614.15	9417.57	12592.28	1.931
仅动态替站	6734.42	9497.47	11986.29	0.148
仅测站移动	6740.98	9460.06	11928.43	0.050
替站与移动组合	6719.67	9460.06	11928.43	0.366

该表时间保留两位小数，省时比例及其区间保留三位，以呈现不足 1% 的小效应。
图 20 概括布局配对变化,定量判断采用核验后的统计值。组合的平均省时为 0.366%，95% 区间为 [-0.183%, 0.921%]，跨过零；P95 仅下降 0.394%。其移动平均少 37.00 s，却多出 6.86 s 检测、3.97 s 光学和 1.45 s 切频，净省 24.71 s。历史自适应定位在表中均值较低，但既未达到 5% 降时门槛，最大值也更高，不能事后按最低样本均值更换赢家。

按全部 960 次条件运行统计，25 站推荐与动态组合的中位数分别为 6377.21 s 和 6369.66 s；组合 706 次更快、254 次更慢、0 次相同。这些重放共享 120 个物理布局，不能当作 960 个独立样本。

最差反例解释了为什么局部路径改善不能保证整局收益。在一个均匀布局的正误差条件中，动态组合由 4228.69 s 变为 5653.40 s，慢 33.69%，两者均清除 16 源。候选移动首个内环站 103.88 m，局部预测路线缩短 42.06 m，但实际扫描站数从 7 增至 19，检测次数从 119 增至 242，第 16 个频道的首次发现从 2093.29 s 推迟到 4811.12 s。该例没有发生动态替站，因此不能把退化归因于未执行的操作。

逐动作记录支持“测站移动改变发现与服务顺序，推迟数量上限停止”的解释；由于没有逐项反事实撤回实验，不能为某一次动作分配独立因果损失。平均结果和反例共同导向同一个取舍：保留有连续证书和稳定收益的 25 站推荐方案，将动态覆盖视为可行但收益尚不足的扩展，而不是论文必须包装成成功的新方法。

E.11 正式运行的总时间与过程计量

Q3 三次总虚拟时间依次为 2955.60、3888.46、3055.66 s，Q4 依次为 5755.71、5824.43、6363.74 s；两问累计清除 38、36 源，逐次每源平均时间的算术平均为 264.41、514.13 s。六次均满足停止判据并主动退出。Q3 无失败光学尝试，Q4 第二、三次分别有 5、6 次未命中，费用均计入总时间。

Q3 的 38 条正式源轨迹中，31 源满足覆盖圆判据，7 源通过近场反馈清除。相邻清除点之间包含搜索、补测、移动及光学耗时，不能单独归为清除动作。Q3 正式 3 及 Q4 正式 1、2 在最后清除后，分别继续核验 140.85、463.79、123.77 s，因此清除终点与任务退出分开计量。